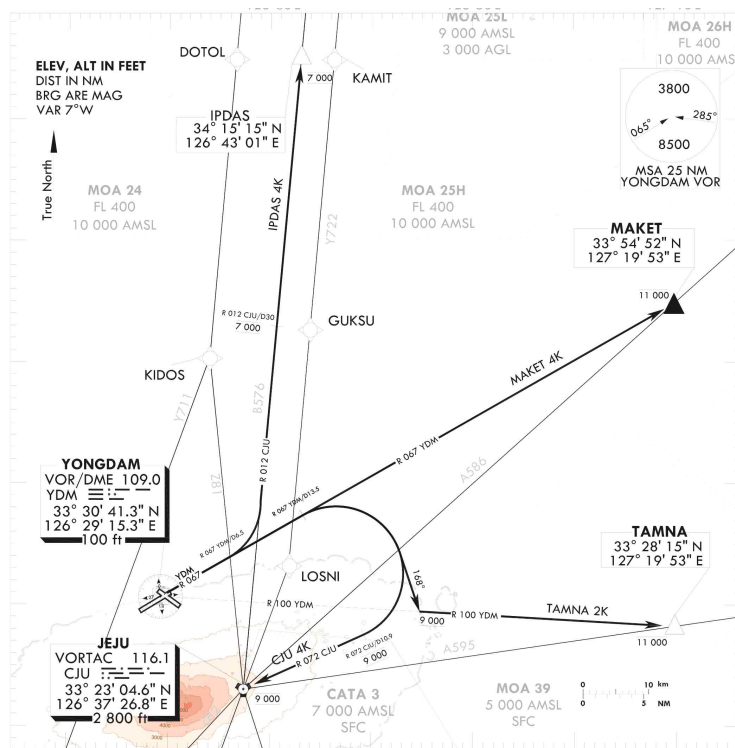


절차와 항행안전시설

제1장

개요 및 출발절차



목 차

개 요	7-1
항행안전시설이란	7-1
비행절차	7-4
관제절차	7-5
비행절차에 따른 관제업무 및 항행안전시설	7-6
출발절차	7-8
비행허가 절차	7-8
항공고정통신시설	7-9
출발절차에서의 관제업무	7-11
항공이동통신시설	7-12
음성통신의 발전	7-14
항공무선데이터통신시설	7-16
ICAO 인증 표준 데이터링크시설	7-18
항공통신의 발전	7-22
비행단계별 항공통신방식의 요약	7-23
A-SMGCS	7-23
출발관제 절차	7-24

Overview

이 장에서는 절차와 항행안전시설에 대한 개요를 설명하고, 세부적으로 출발절차에 관련한 내용을 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 항행안전시설의 개요 이해
- B. 비행절차와 관제절차에 대한 개요 이해
- C. 출발절차에 대한 세부적 내용의 이해
 - 출발절차에서의 비행절차와 관제절차에 대한 이해
 - 출발절차에서 이용되는 항행안전시설에 대한 이해

개 요

항행안전시설이란?

유선통신, 무선통신, 불빛, 색채, 기호 및 형상에 의하여, 항공기의 안전한 항행을 돕기 위해서 설치되는 시설로서 항공법으로 정하고 있으며, 기상조건에 의한 영향을 최소화하여 안전하게 비행할 수 있도록 지원하는 시설을 의미하고, 'Navigation Aids' 로 표현된다.

항공법 시행규칙에는 정보를 제공하는 매체 또는 형태에 따라 시설을 다음과 같이 구분하고 있다.

항행무선시설

전파를 이용하여 항공기의 항행을 돕는 시설로서, 다음과 같은 시설들을 포함한다.

무지향표지시설 NDB		Non Directional Beacon
전방향표지시설 VOR		VHF Omni-directional Range beacon
거리측정시설 DME		Distance Measuring Equipment
계기착륙시설	ILS	Instrument Landing System
	MLS	Microwave Landing System
	TLS	Transponder Landing System
전술항행표지시설 TACAN		TACTical Air Navigation system
자동종속감시 시설 ADS	ADS-B	Automatic Dependent Surveillance – Broadcasting
위성항법감시시설		GNSS Monitoring System
레이더시설 RADAR	ASR	Airport Surveillance Radar
	SSR	Secondary Surveillance Radar
	ARTS	Automatic Radar Terminal System
	ARSR	Air Route Surveillance Radar
	ASDE	Airport Surface Detection Equipment
	PAR	Precision Approach Radar
위성항법시설 GNSS	Global Navigation Satellite System	
	SBAS	Satellite Based Augmentation System
	GBAS	Ground Based Augmentation System
	GRAS	Ground based Regional Augmentation System-광역보정(호주)
다변측정감시시설 MLAT		MultiLateRation

표 1-1. 항행무선시설의 분류

항공정보통신시설

전기통신을 이용하여 항공교통업무에 필요한 정보를 제공, 교환하기 위한 시설로서 다음과 같은 시설들을 포함한다.

항공이동통신시설	단거리이동통신시설(VHF/UHF Radio)
	단파이동통신시설(HF Radio)
	항공직통전화망(녹음기시설 및 음성통신제어 시설 포함)
	초단파디지털이동통신시설(VDL) VHF Data Link
	단파데이터이동통신시설(HFDL) HF Data Link
	모드 S 데이터통신시설(Mode-S)
	항공이동위성통신시설(AMSS) Aeronautical Mobile Satellite Service
	항공관제데이터통신시설(CPDLC) Controller-Pilot Data Link Communication
	범용접속데이터통신시설(UAT) Universal Access Transceiver
항공고정통신시설	항공고정통신망(AFTN) Aeronautical Fixed Telecommunication Network
	항공정보교환망(AMHS) Aeronautical Message Handling System
	항공관제정보교환망(AIDC) Air traffic services Interfacility Data Communication
	항공종합통신망(ATN) Aeronautical Telecommunication Network
항공정보방송시설	공항정보방송시설(ATIS) Automatic Terminal Information Service
	디지털공항정보방송시설(D-ATIS) Data-Automatic Terminal Information Service

표 1-2. 항공정보통신시설의 분류

비행절차

항행안전시설은 비행절차에 따라서, 기능과 운영위치가 달라진다. 항공기가 출발공항을 이륙해서 도착공항에 착륙하기까지의 과정은 출발절차, 항로비행절차, 도착절차, 그리고, 착륙 및 복행절차를 포함하는 접근절차 등 4단계의 비행절차로 구분할 수 있다. 각 단계에서 항행안전시설은 항공교통관제업무에 사용되거나, 항공기 안전한 운항을 위해서 이용되어진다. 항공기의 출발절차에는 비행허가, 이동지역 활주, 이륙, 항로로의 유도 등의 과정이 포함되며, 공항관제탑 및 접근관제소의 관제사에 의해서 감시 및 통제가 이루어진다. 항로를 비행하는 항공기들은 항공교통센터 (Area Control Center)에 의해서 관제를 받게 된다. 도착공항에 근접한 항공기는 도착절차를 수행하는데 도착, 접근 및 착륙절차로 구분할 수 있다. 경우에 따라서는, 착륙을 포기하고 복행(Missed Approach)절차를 수행한다. 각 절차에서 동일하거나 기술적 원리가 같은 시설들이 사용되는 경우가 있지만, 이러한 경우에 시설의 성능이 다르거나 사용목적이 다르다.

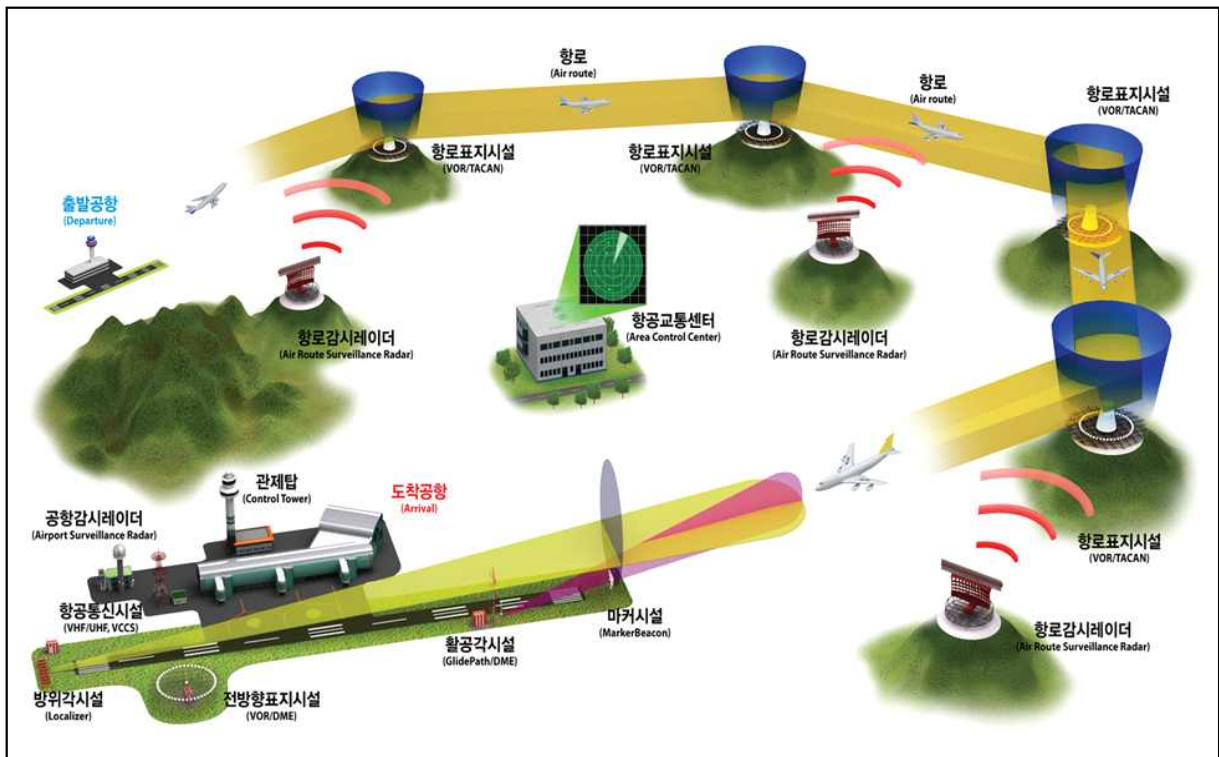


그림 1-1. 비행절차별 항행안전시설의 이용

관제절차

항공교통관제업무(Air Traffic Control Service)란, 항공기 간의 충돌방지, 항공기와 장애물 간의 충돌방지, 항공교통흐름을 원활히 조절하고 촉진하고자, 공항관제탑(Control Tower), 접근관제소(Approach Control) 및 지역관제소(Area Control)에 의해서 수행되는 항공기 간의 분리(Separation), 레이다 유도(Radar Vectoring), 항공교통 관제허가발부(Air Traffic Control Clearance Issuance) 등의 업무를 말하며, 국내는 대부분 정부기관에 소속된 관제사에 의해서 수행한다.

비행장 관제업무(Aerodrome Control Service)

비행장(공항)을 중심으로, 일정범위의 공역(통상 관제권이라 함) 및 공항지상이동지역 내에서, 관제탑의 관제사에 의해 제공되는 관제업무로서, 공항이동지역(Airport Movement Area)의 감시(Surveillance) 및 통제, 이·착륙 및 관제구간을 통과하는 항공기에 대한 비행허가발부, 항공교통관제허가의 중계(ATC Clearance Delivery) 업무 등을 포함한다.

※ 비행장 관제업무의 분류 : 허가중계(Delivery Control), 지상관제(Ground Control), 국지관제(Local Control)

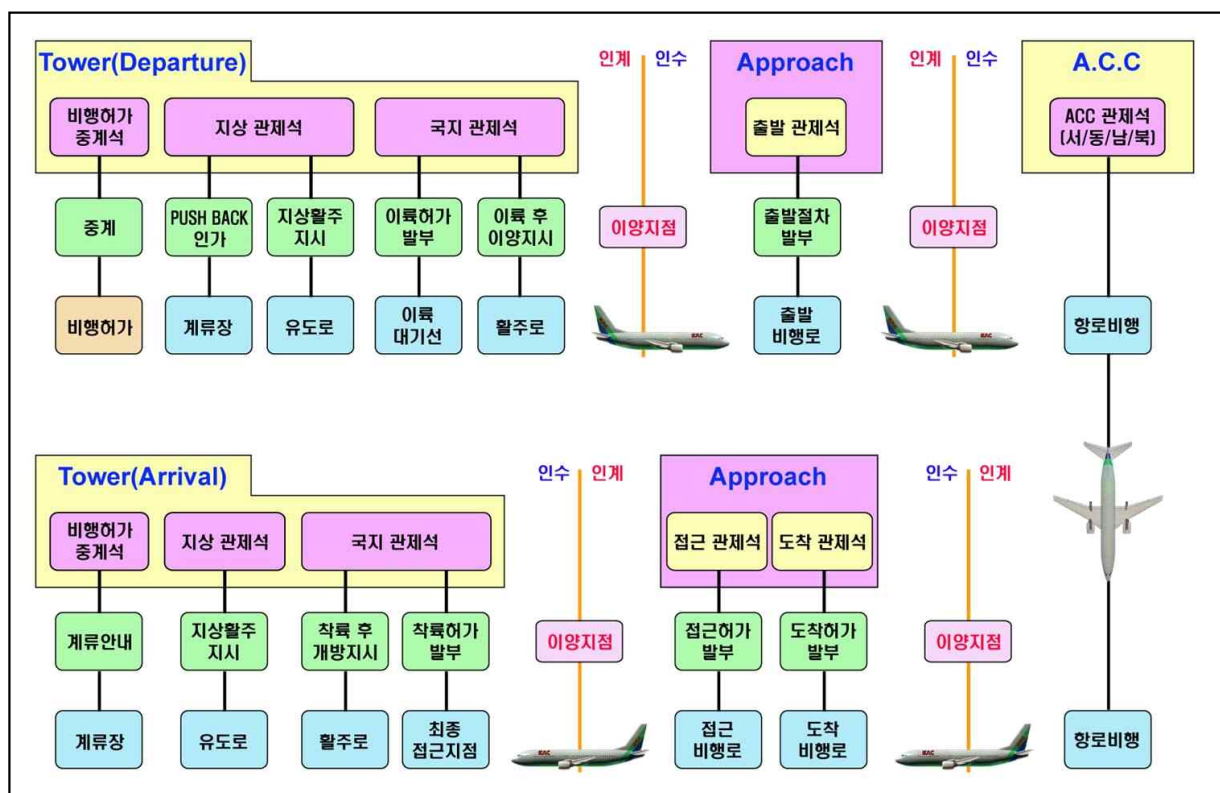


그림 1-2. 항공교통관제업무의 흐름도

접근관제업무(Approach Control Service)

접근관제공역 내를 비행하는 항공기에게 제공하는 관제업무로서, 항공기를 관할하고 있는 책임구역까지 순서를 정하여 유도하는 업무를 말한다.

지역관제업무(Area Control Service)

항공로 또는 관할 관제공역(Controlled Airspace)에서 운항하는 항공기에게 제공하는 관제업무로서, 우리나라는 인천공항 내에 소재한 항공교통센터(또는 지역관제소, ACC)에서 수행한다.

비행절차에 따른 관제업무 및 항행안전시설

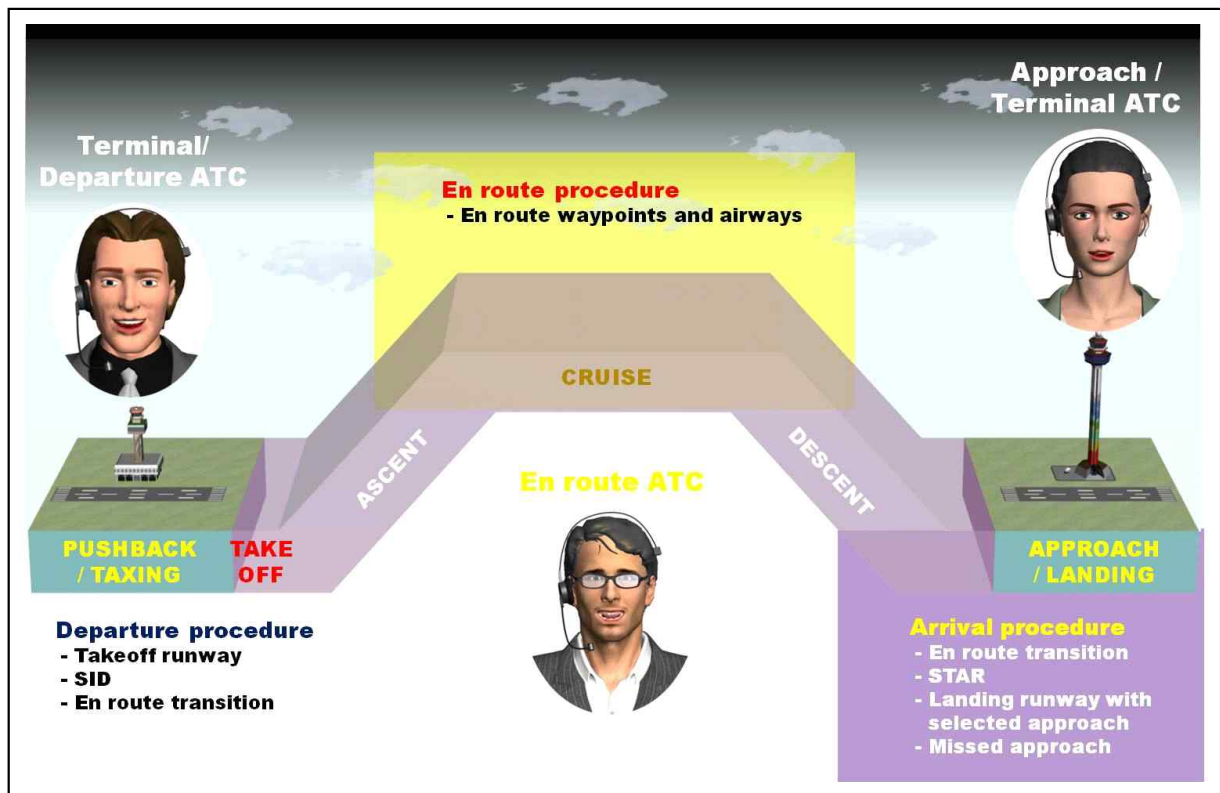


그림 1-3. 비행절차별 항공교통관제업무

출발절차

비행허가 중계, 계류장 이동(푸쉬백, 유도로 활주 등), 이륙절차는 관제탑에 의해서 감시와 통제(관제업무)가 이루어지며, 관제사의 눈과 귀 역할을 하는 항공정보통신 시설이 주로 사용되고, 감시를 위해서는 공항지상감시레이더(ASDE)시설이 사용된다. 공항에서 이륙한 항공기는 출발(접근)관제소에 의해서 항로로 유도되며, 출발관제소는 공항레이더시설(ASR/SSR)과 항공이동통신시설(UHF/VHF Radio)을 이용하여 관제 업무를 수행한다.

항로비행절차

항공기가 항로상을 비행할 때는 항공교통관제센터(지역관제소, ACC)에 의해 감시와 통제(관제업무)가 수행되며, 전국에 설치되어 있는 레이더(군과 민 별도운영)시설과 항공이동통신시설(UHF/VHF Radio)을 이용한다. 항공기는 위성으로부터 수신된 정보를 이용하여 운항하거나, 지상에 설치되어 있는 VOR/TACAN/DME 시설로부터 위치 및 거리정보를 수신하여 항로를 설정하고 유지한다.

도착절차 및 접근절차

도착공항에 근접한 항공기는 공항레이더시설을 이용하는 접근관제소에 의해서 지정된 지점으로 유도되거나, 항법장치를 이용하여 지정된 경로를 따라서 공항에 접근하며, 계기착륙시설(ILS)을 항공기가 이용하게 되면, 관제업무는 공항관제탑으로 이양되어 안전한 착륙을 유도받게 된다.

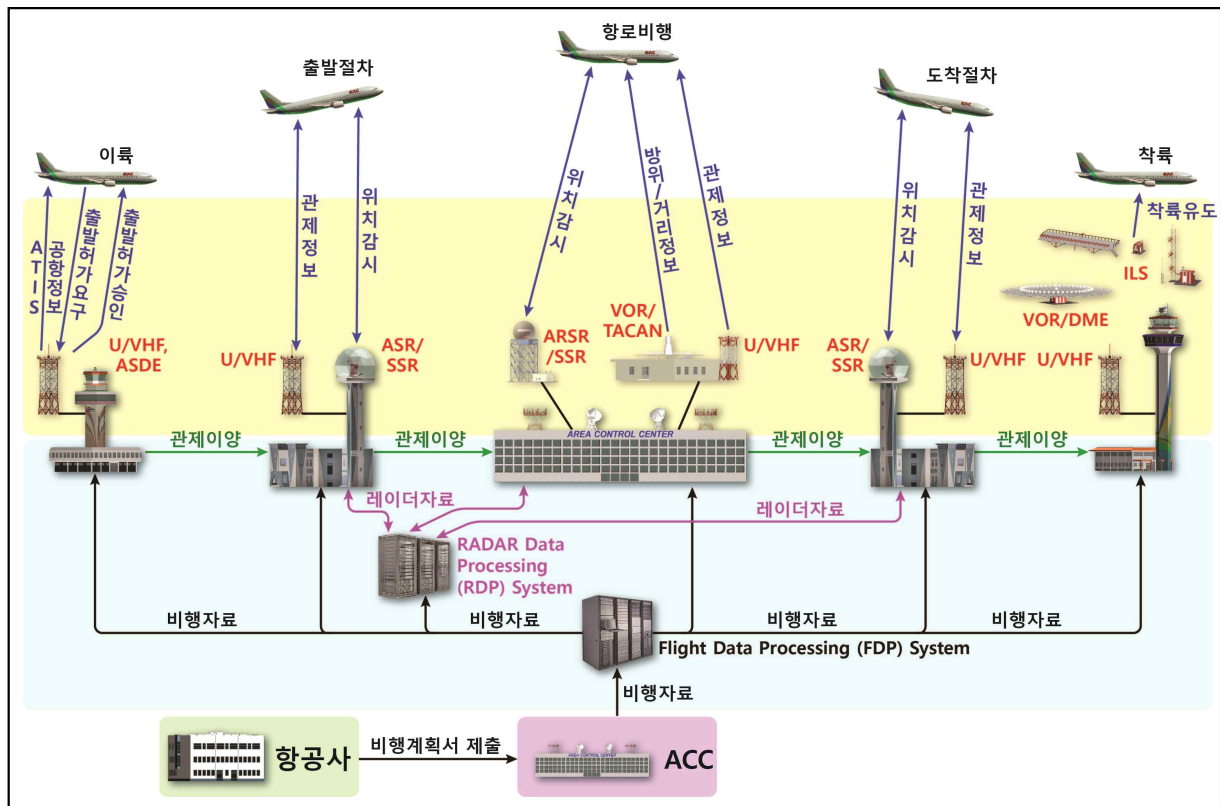


그림 1-4. 비행절차별 관제절차 및 항행안전시설의 이용

출발절차

비행허가(Clearance) 절차

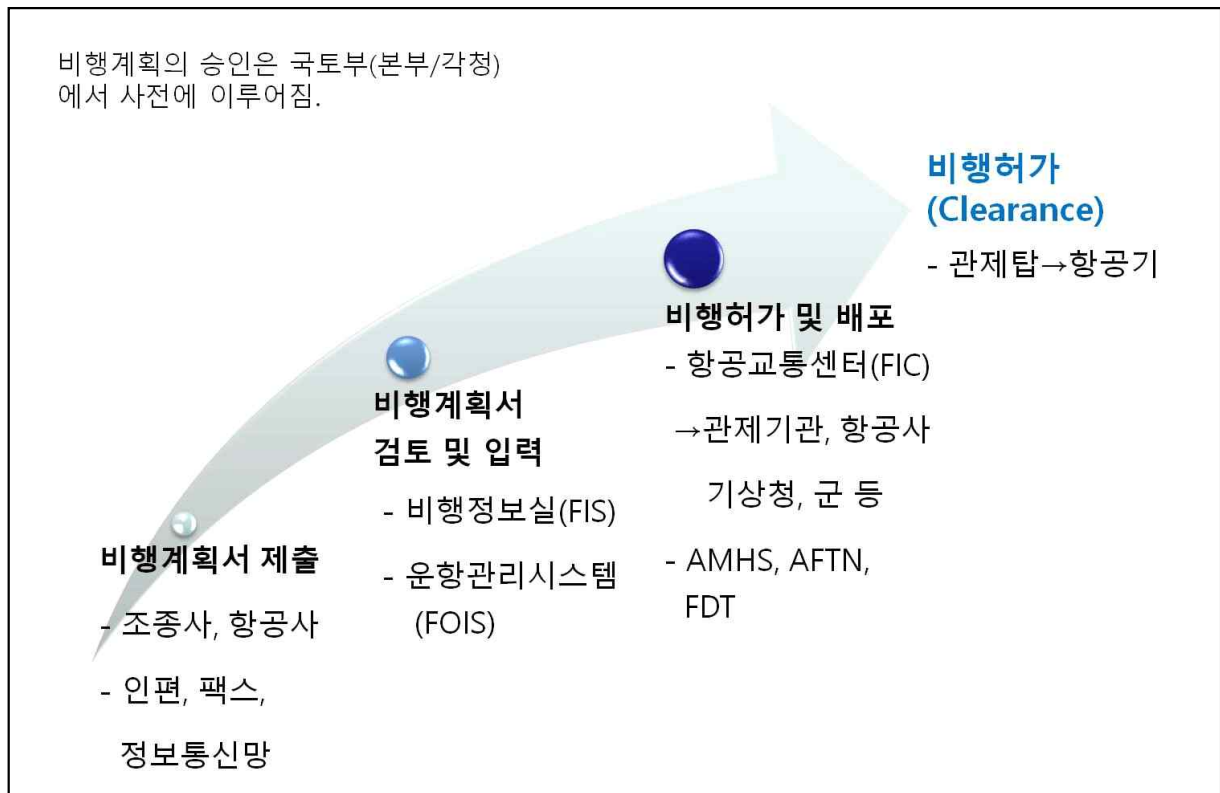


그림 1-5. 비행허가 처리 절차

비행계획의 사전승인은 국제선과 국내선, 그리고, 특별기 등 경우에 따라서 정부, 즉, 국토교통부에서 이루어진다. 절차를 살펴보면, 항공사 등 비행을 하고자 하는 자가 비행 전에 비행계획서를 인편, 팩스 또는 정보통신망을 통해서 각 공항의 비행정보실(FIS, Flight Information Station)에 제출하면, 계획서에 대한 검토 후에 운항관리시스템(FOIS, Flight Operation and Information System)에 입력되어진다. 입력된 비행계획서는 항공고정통신망을 통해서 항공교통센터(FIC, Flight Information Center)에 전달되어지고, 항공정보통신센터(인천공항 소재)에서는 해당 비행계획서를 항공고정통신시설과 FDT(Flight Data Terminal)을 통해서 관제기관, 항공사, 군 관제소, 기상청 등 관련 기관 및 사무실로 전송하게 된다. 발부된 비행허가는 출발 공항의 관제탑으로부터 해당 항공기의 조종사에게 전달된다.

항공고정통신시설

AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network)

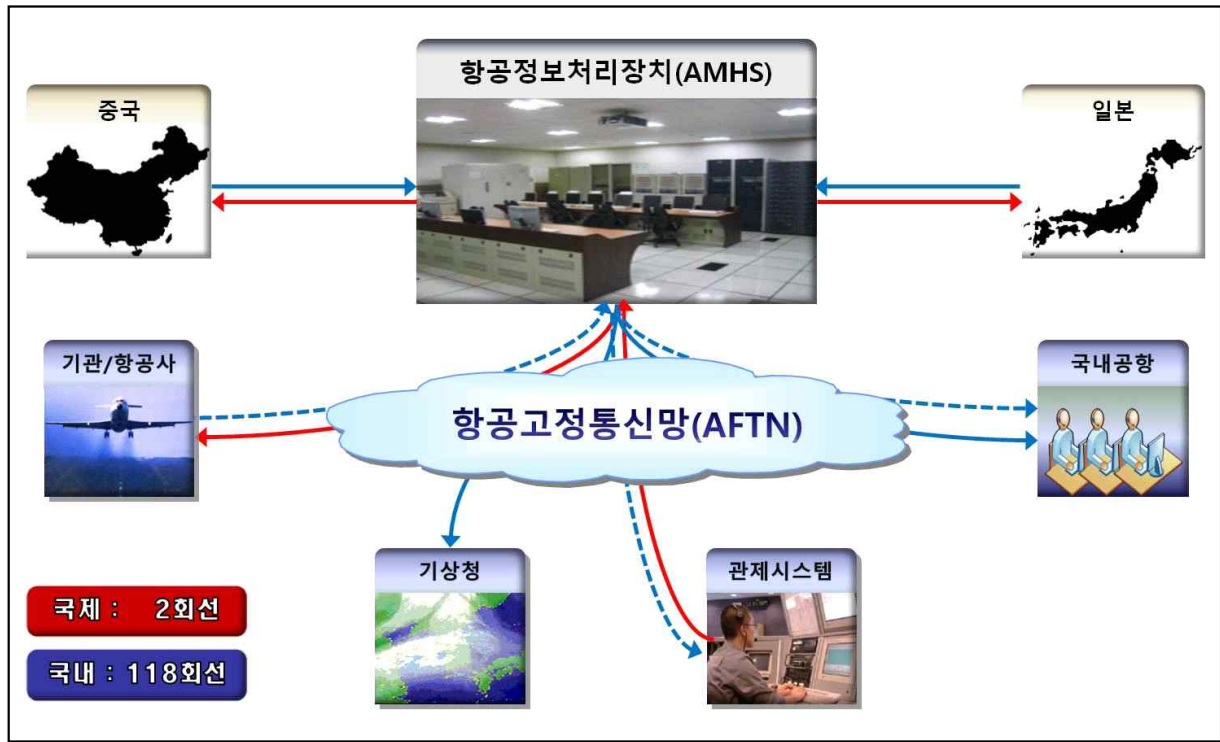


그림 1-6. 항공고정통신시설 구성도

전 세계 국제민간항공기구(ICAO)의 회원국(가입자) 간 항공기 운항업무지원과 안전 운항을 위해서 형식화된 항공정보를 교환하도록 지상국 간에 구성된 항공고정통신망으로 우리나라의 경우, 국제회선으로는 한-일 및 한-중 회선이 있으며, 국내에는 인천 항공정보통신센터를 중심으로 하여, 항공교통센터, 전국 각 공항 및 항공기상대 등 항공 관련기관, 군, 항공사 등과 연결되어 있다.

※ 항공정보 : 비행계획, NOTAM, 항공기상, 조난, 긴급, 수색, 구조 정보 등

※ 항공고정통신업무 : 특정지점 사이에 항공고정통신망(AFTN) 또는 항공정보처리시설(AMHS) 등을 이용하여 항공정보를 제공하거나 교환하는 업무

AMHS(Aeronautical Message Handling System)

ICAO 및 국제기술기준(ISO, ITU 등)에 표준화되고, AFTN 을 통해서 수신된 항공정보의 자동식별, 저장, 오류감지, 전달 등을 수행하는 AFTN 의 주 시스템(서버)으로 목적지 주소를 식별하고, 미리 설정된 라우팅 테이블에 의거하여 해당 메시지(전문, 항공정보)를 전달하는 일종의 메시지 교환장치로서, 기존의 텍스트에 기반한 AMS의 기능과 비교하면, 파일첨부, 멀티미디어 정보전송 등 다양하고 진화된 기능을 제공한다.

차세대 항공종합통신망(ATN, Aeronautical Telecommunication Network)

항공용 Ground to Ground, Air to Ground 통신 서비스를 제공하기 위해서, ICAO 가 정의한 국제기간데이터 통신망으로, 기존의 항공고정통신망을 대체할 차세대 항공종합통신망을 의미한다. 기존의 항공고정통신망과 ATN 을 비교한 내용은 아래표 와 같다.

구 분	기존의 항공고정통신망	항공종합통신망(ATN)
연결 시스템(G/G)	AMS	AMHS (ATS - Message Handling System) AIDC (ATS Inter-facility Data Communication)
연결 시스템(A/G)		CM (Context Management) ADS (Automatic Dependent Surveillance) CPDLC (Controller Pilot Data Link Communication) FIS (Flight Information Services)

표 1-3. 비교표

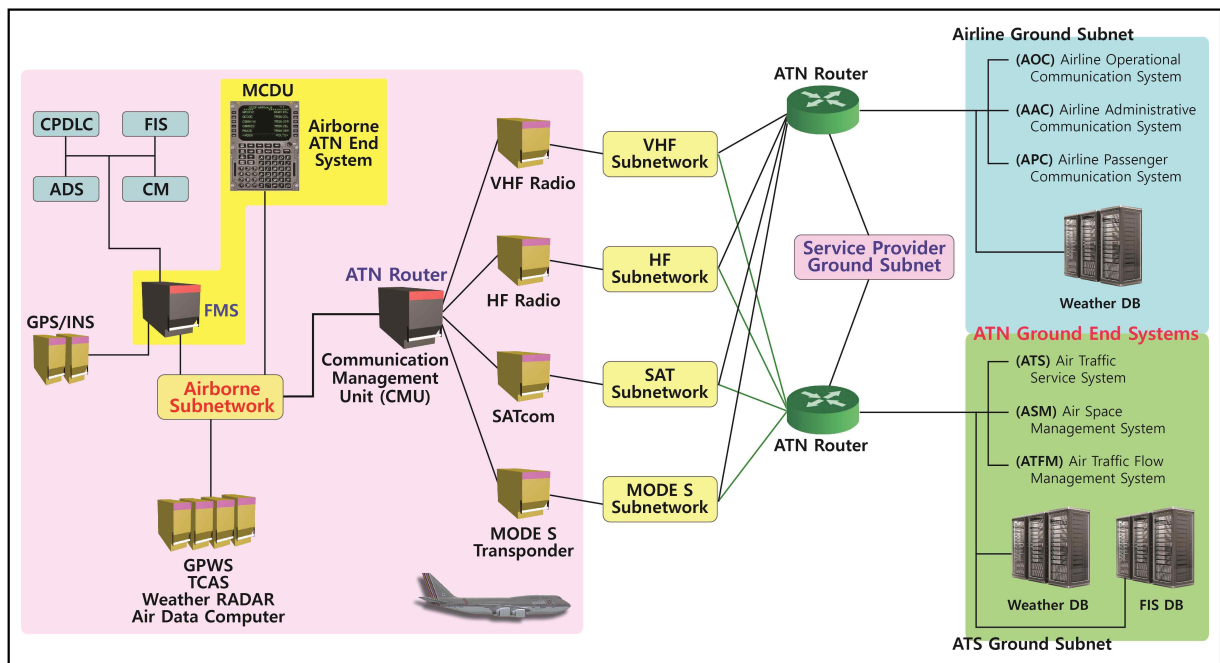


그림 1-7. ATN 의 구성도

출발절차에서의 관제업무

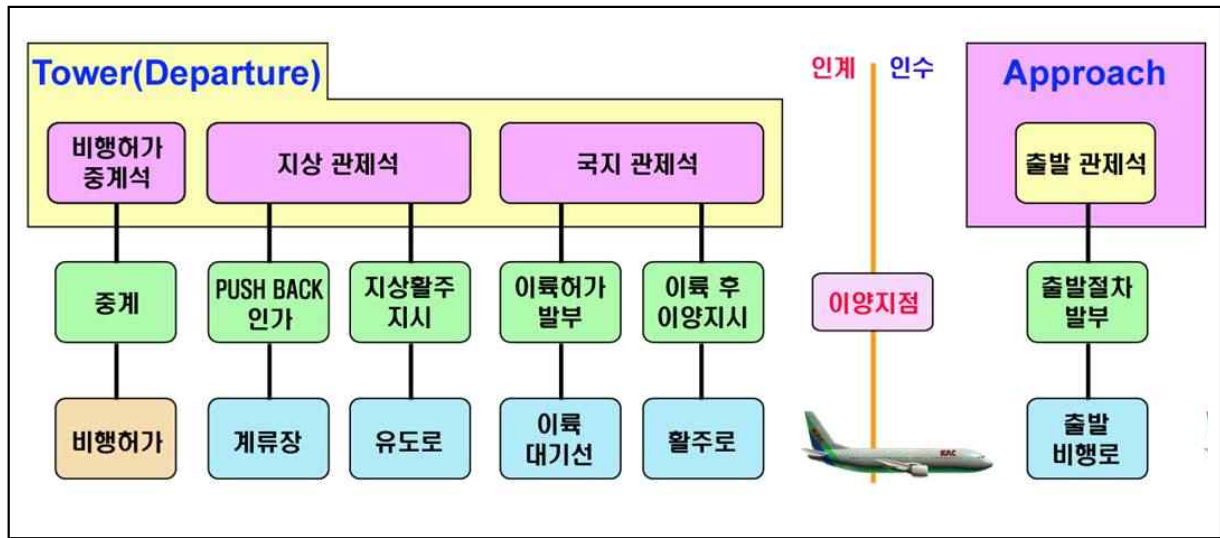


그림 1-8. 출발절차에서의 관제업무

공항관제탑에서 근무하는 관제사들의 역할은 3가지로 분류(인천, 김포, 김해, 제주 등 항공교통량이 많은 공항 기준으로 할 때)할 수 있다. 비행허가 중계석(Delivery Controller), 지상 관제석(Ground Controller), 국지 관제석(Local Controller)으로 구분하여 관제업무를 수행한다. 항공교통센터로부터 비행허가를 수신한 비행허가 중계석의 관제사는 무선시설을 이용하여 출발하고자 하는 항공기의 조종사에게 비행허가를 전달(중계)한다. 항공교통센터로부터 유선시설을 통해서 비행허가를 획득한 관제사는 항공이동통신시설을 이용하여, 무선으로 비행허가를 항공기에게 중계한다. 지상관제석의 관제사는 비행허가를 획득한 항공기가 계류장 및 유도로에서 안전하게 지정된 공간으로 활주하도록 감시, 통제하며, 항공기 엔진시동, 푸쉬백, 계류장 및 유도로 지정 등의 업무를 수행한다. 항공기가 지정된 곳(활주로 진입구간 인근의 평행유도로(공항마다 위치의 차이가 있음) 등)에 위치하면, 지상관제사는 국지관제사에게 관제권을 이양하여 항공기가 이륙절차를 수행할 수 있도록 한다. 공항관제탑의 관제사는 항공이동통신시설을 이용하여 항공기와 통신하며, 관제 중인 항공기를 시야에 확보하여야 하지만, 경우에 따라서는 CCTV 등의 보조수단을 이용하여 항공기의 위치 및 이동을 감시(계류장에 국한)하기도 한다. 공항에 따라서는 전파를 이용한 무선시설인 공항지상감시레이더시설(ASDE)을 이용하여 항공기를 감시하기도 한다. 국지관제석의 관제사는 항공기가 이륙하여 안전고도에 다르면, 관제권을 출발(접근)관제소에 이양한다. 출발관제사는 공항레이더시설과 항공이동통신시설을 이용하여 항공기를 정해진 위치와 고도로 유도함으로써, 항공기가 안전하게 정해진 항로로 접근할 수 있도록 지원한다.

항공이동통신시설

항공이동통신시설은 항공교통관제업무를 지원하기 위한 기본적인 시설로서, 관제사와 조종사 간의 음성통신 또는 데이터통신 서비스를 제공한다. 사용용도에 따라서, UHF, VHF, HF 대역의 주파수를 사용하며, 각기 다른 주파수를 가진 다수의 송수신기와 음성통신제어장치(VCCS), 그리고 녹음시설, ATIS, 비상송수신기 등의 주변장치들로 구성되어 있다.

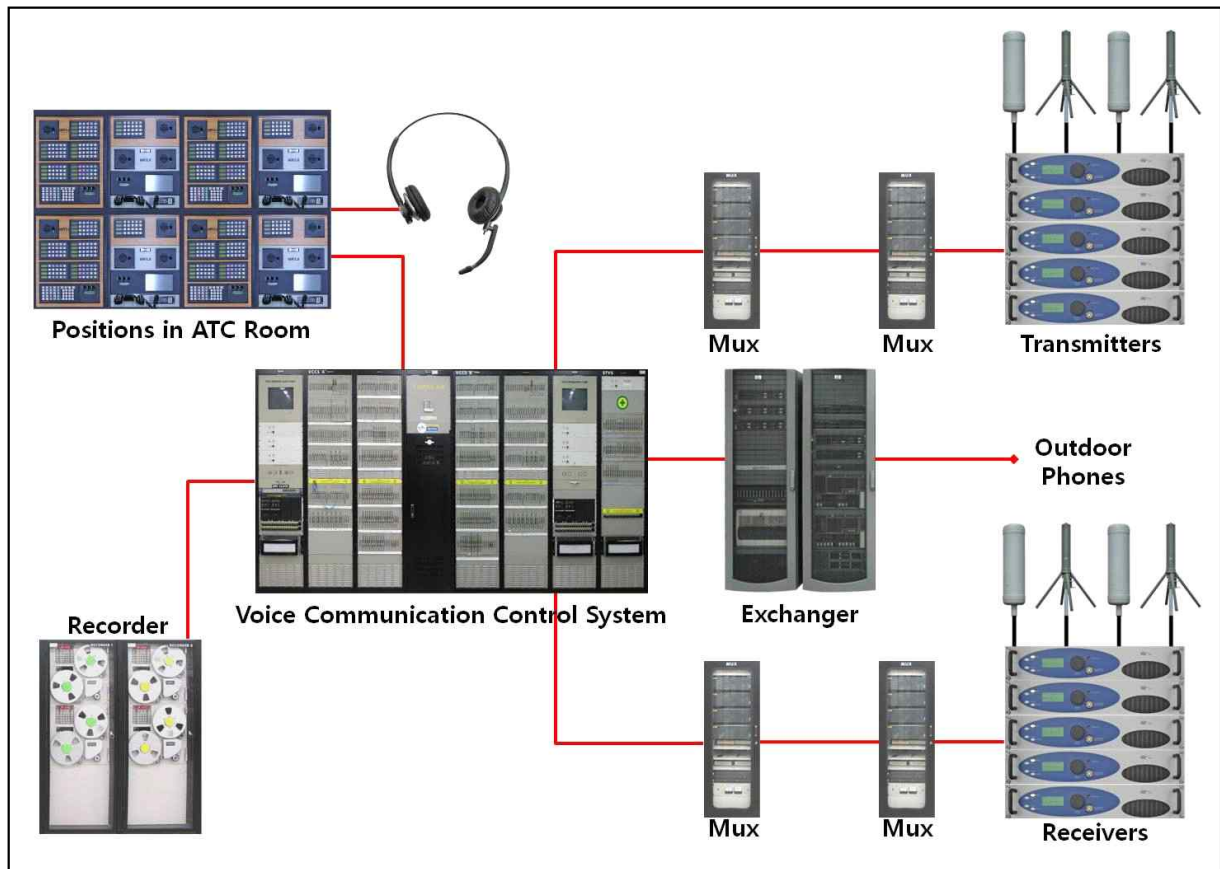


그림 1-9. 항공이동통신시설의 일반적인 구성도

일반적으로, UHF/VHF 대역의 송수신기는 수십 해리(Nautical Mile) 범위의 단거리 구역 내에 위치한 항공기와 통신하는데 사용되어지며, 수백 또는 수천 해리 떨어진 장거리 구역에 위치한 항공기와는 HF 시설을 이용하여 통신한다. 음성통신제어장치(VCCS)는 관제사가 각기 다른 다수의 송수신기와 유선장치 등을 제어할 수 있도록 다양한 기능을 제공하며, 모든 관제업무용 통신은 녹음장치에 저장되어진다. 출발과 도착절차에는 UHF 와 VHF 대역의 전파를 사용하여, 직접 전파를 송수신하는 방식을 사용한다. 전파의 감쇄가 크기 때문에 단거리 통신에 사용되며, UHF 대역의 주파수는 군용 항공기 또는 헬리콥터와 같은 특수목적 항공기와의 통신에 사용하는 반면, 민간 항공기와의 통신에는 VHF 대역의 주파수를 사용하는데, 국제민간항공기구에서 사용 주파수 대역을 지정한다.

통신이론 측면에서 보면, 여러 사용자가 같은 공간에서 동일한 주파수 대역을 사용하여 통신하면, 혼신이 발생하여 교신에 문제가 발생한다. 따라서, 서로 다른 높은 주파수 대역에 음성 또는 데이터를 실어(변조) 전송한다. 그래서, 관제업무에 사용하는 주파수는 관제사의 업무에 따라 다르게 배정한다. 즉, 비행허가 중계석, 지상 관제석, 국지 관제석, 접근 관제소별로 다른 주파수를 배정한다는 의미이다. 또한, 관제업무에 있어서, 항공기와의 통신은 가장 중요한 부분이므로, 예비 주파수를 배정함으로써, 주 주파수에 혼신 등의 문제가 발생하여 사용하지 못하게 되었을 때, 예비 주파수를 사용하도록 되어 있다.

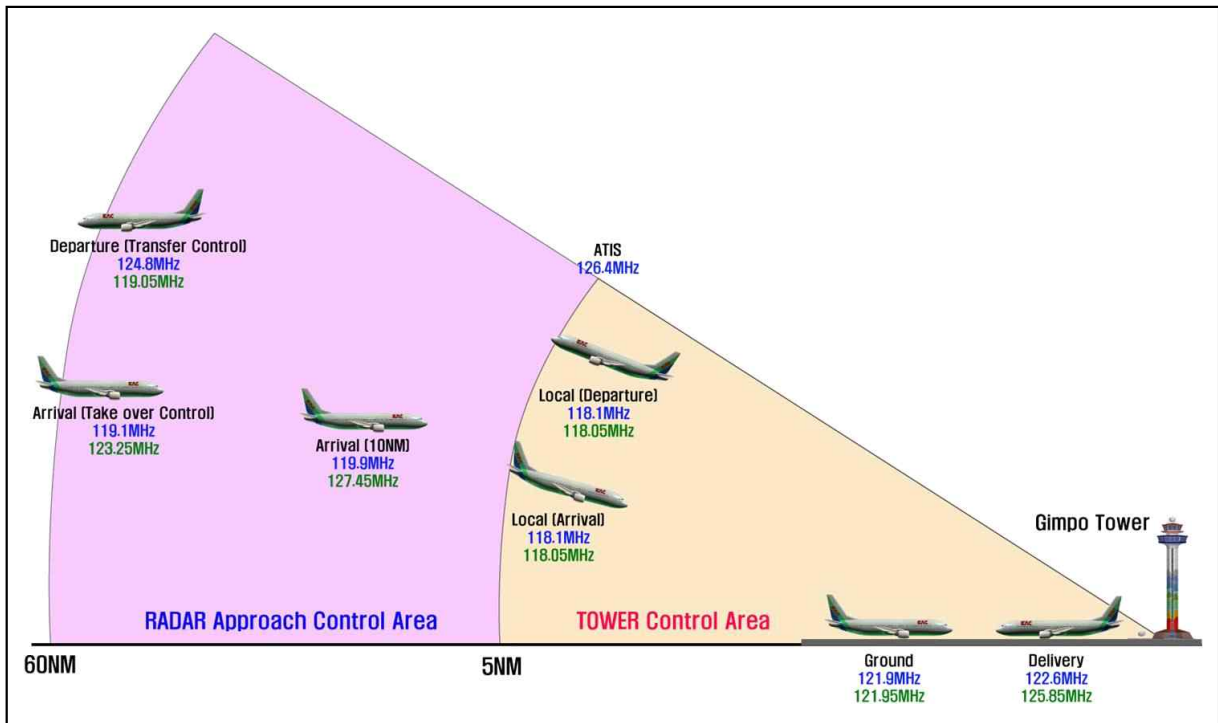


그림 1-10. 김포공항 주파수 배정의 예

즉, 출발 및 도착절차에서 관제소별 관제영역을 살펴보면, 공항관제탑의 관제범위는 시각으로 항공기를 확인할 수 있는 보편적 거리인 5NM 이며, 공항레이더시설을 통해서 항공기를 식별하는 접근관제소의 관제범위는 60NM 이다. 그러나, 계기착륙시설(ILS)이 거의 모든 공항에 설치되어 운용되면서부터 계기착륙시설을 이용하여 접근(10NM 전후)절차를 수행하는 항공기는 공항관제탑의 관제를 받게 된다.

U/VHF 송수신기

UHF 또는 VHF 대역의 주파수를 이용하는 무선 송수신기는 지상의 관제사나 통신사와 항공기 간의 통신을 위한 시설로서 단거리 통신에 사용되며, 업무목적에 따라서 다양한 채널(주파수)로 구성되어 있다.

VCCS(음성통신제어시설, Voice Communication Control System)

관제소(관제탑(TWR), 접근관제소(APP), 지역관제소(ACC) 등)에서 항공기 이, 착륙 및 항로 관제업무를 수행하기 위하여 필요한 음성 정보를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록, 다양한 통신장치를 통합 수용한 유/무선 교환기이다. 관제업무용 송수신기가 원격으로 제어되고, 관제탑과 통신실, 이동통신시설의 장비실 등에 포지션(CWP)이 원격으로 연결되어 있다.

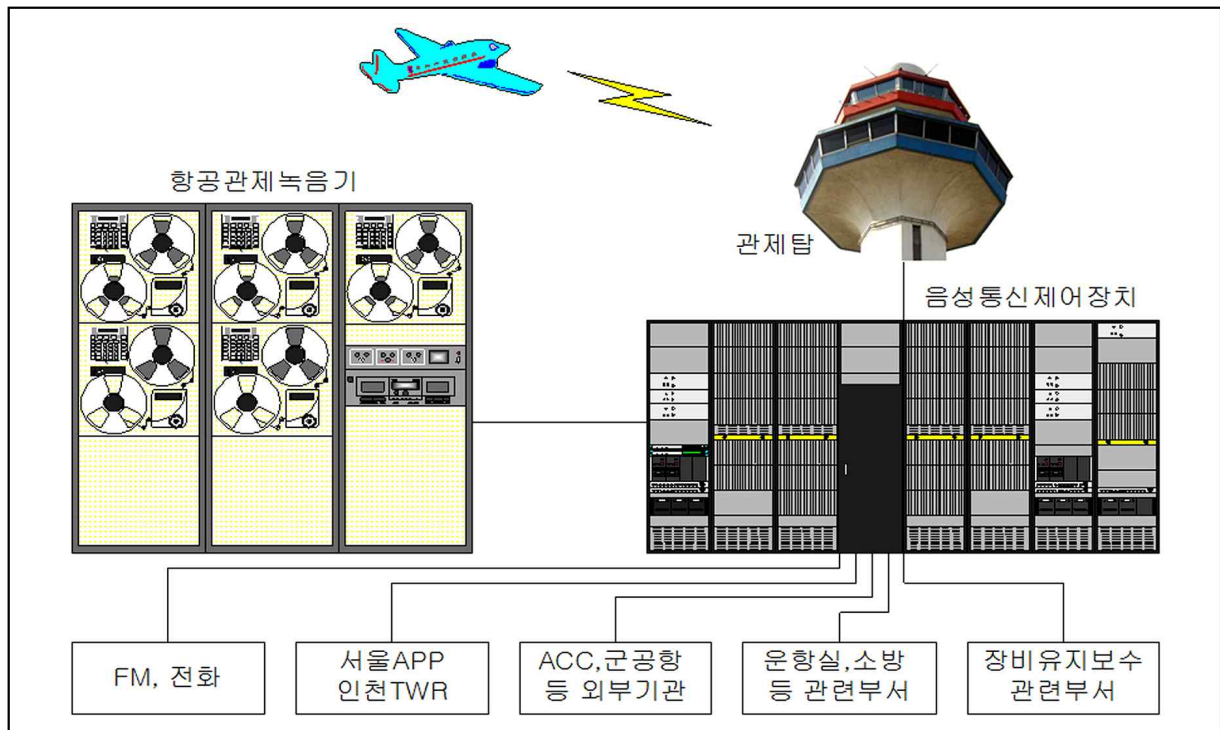


그림 1-10. VCCS 와 주변장치 간 구성의 예(김포공항)

Recorder

항공기 사고발생에 대비하여, 관제사의 모든 대화 내용을 24시간 녹음하며, 관제용 주파수, 관제석 교신, 공항 내 항공관련 부서, 외부의 항공관련 기관 등과의 통신 내용을 녹음한다. 항공기 사고발생 시에 사고원인 분석자료를 제공한다.

음성통신의 발전

항공교통량이 급증하면서 음성통신에 의존하던 항공통신에 많은 문제점이 발생하였다. 항공기 안전운항에 가장 큰 장벽이 되는 음성통신의 문제점은 사람마다 다른 발음 특성을 갖고 있다는 것이다. 영어를 공용어로 사용하기는 하지만, 나라마다 발음이 다를 뿐 아니라, 동일 국가의 종사자끼리도 사투리 등 타고난 발음상의 차이에서 오는 정보오류가 발생할 수 있다. 항공정보의 전달에 있어서 발생하는 정보왜곡의 문제는 항공기 안전운항에 치명적이다. 특히, 관제업무의 경우는 더욱 그렇다.

이를 개선하기 위해서 도입된 기술이 데이터통신 기술이다.



그림 1-11. 음성통신과 데이터통신 방식의 비교

데이터통신은 음성형태의 아날로그 신호로 전달하던 정보를 텍스트형태의 디지털 신호로 전송하여, 인쇄하거나 화면으로 정보를 확인할 수 있도록 한 것이다. 음성형태로 전송된 정보를 텍스트형태로 다시 확인하면, 정보의 왜곡 또는 오류를 최소화할 수 있는 장점이 있다. 통신기술이 발달하고, 전파의 활용분야가 다양해지면서, 무선기기의 사용이 급격히 증가함에 따라서, 가용 주파수가 부족해지고 있다. 항공분야에서도 항공교통량이 급증하면서, 항공업무용으로 사용할 수 있는 보다 많은 주파수의 확보가 필요하게 되었으나, 현실적으로 어려운 실정이다. 하지만, 디지털 통신방식을 도입하면, 적은 수의 주파수만으로도 다양한 형태의 통신서비스가 가능하게 됨으로서, 주파수 부족 문제를 개선할 수 있다. 음성통신의 또 다른 단점으로는 제공할 수 있는 서비스가 극히 한정되어 있다는 점이다. 데이터를 이용하여 정보를 제공하게 되면, 많은 부가서비스의 제공이 가능하게 된다. 위에 열거한 음성통신의 한계는 새로운 디지털 통신기술을 관제분야에 도입하게 하는 계기가 된다. 하지만 시간적 여유가 없는 관제업무 모두를 데이터화하여 정보를 제공할 수는 없다. 시간적 여유가 있는 출발허가나 공항정보 또는 항공사 운항관리업무 등은 시간에 긴급한 제약을 받는 내용이 아니므로, 데이터통신 기술을 도입할 수 있었다. 이러한 배경으로 도입된 것이 항공무선데이터통신시설이다. 현재는 출발허가와 공항정보를 데이터화하여 무선으로 정보를 제공하고 있다.

항공무선데이터통신시설

DCL(Departure Clearance) System

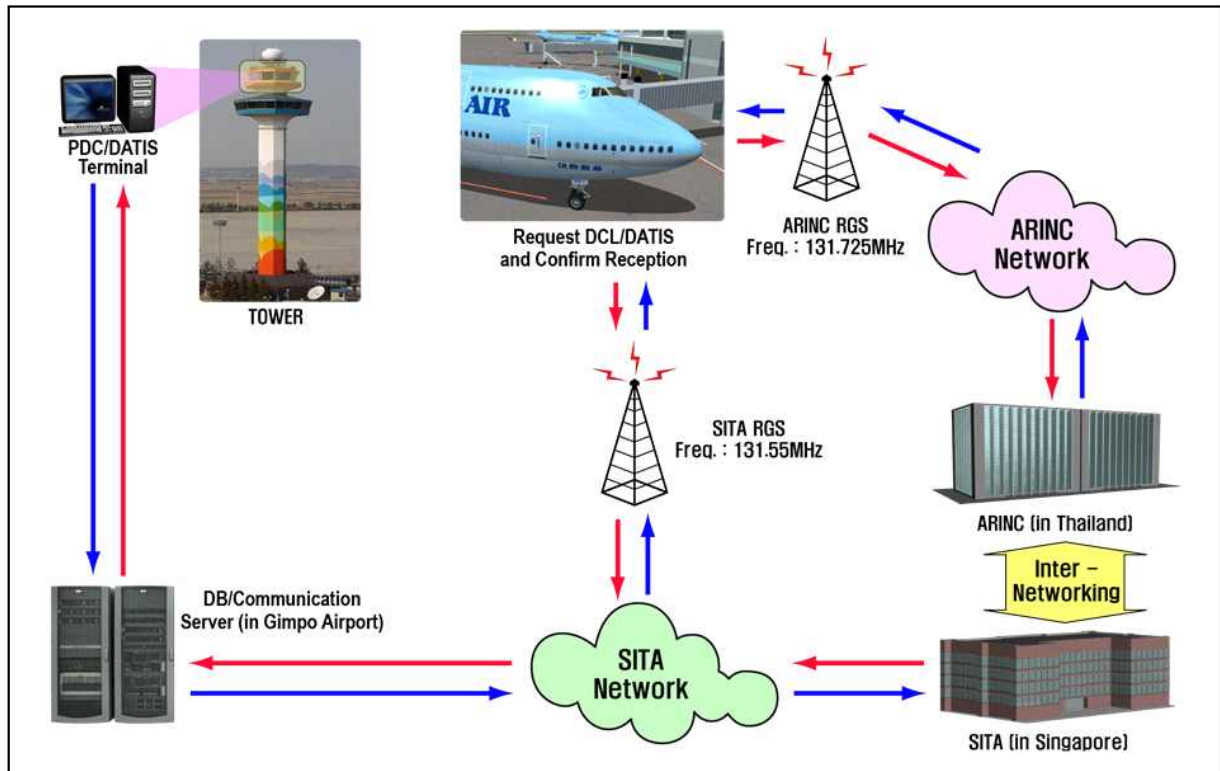


그림 1-12. 항공무선데이터통신시설의 구성도

미국, 캐나다, 뉴질랜드, 호주, 홍콩, 한국 등에서 'PDC' 라 불리우는 DCL 시설은 출발절차에 관련된 항공정보를 관제사와 조종사 간에 교환하기 위한 문자 메시지 기반의 통신시스템이다. VDL(VHF Data Link) 기술기준에 따라서, VHF 대역의 주파수를 사용한다. 조종사가 출발허가를 요구하면, 관제사는 PDC 시설을 이용하여 DCL (출발허가) 데이터를 전송하고, 조종사는 화면 또는 프린터를 통해서 출력되는 데이터를 확인할 수 있어서, 음성신호의 교환에 의한 오류를 최소화 할 수 있다. 항공기에 ACARS(Aircraft Communication Addressing and Reporting System) 장치가 장착되어 있어야 하고, 또한, 항공사가 항공통신사(SITA 또는 ARINC)에 회원사로 가입되어야 이용 가능한 서비스이다.

D-ATIS(Digital(or DataLink) Automatic Terminal Information Service)

음성으로 제공하던 ATIS(항공정보)를 문자기반의 데이터로 전송하는 서비스이며, 시설의 구성은 PDC 시스템과 거의 유사하다.

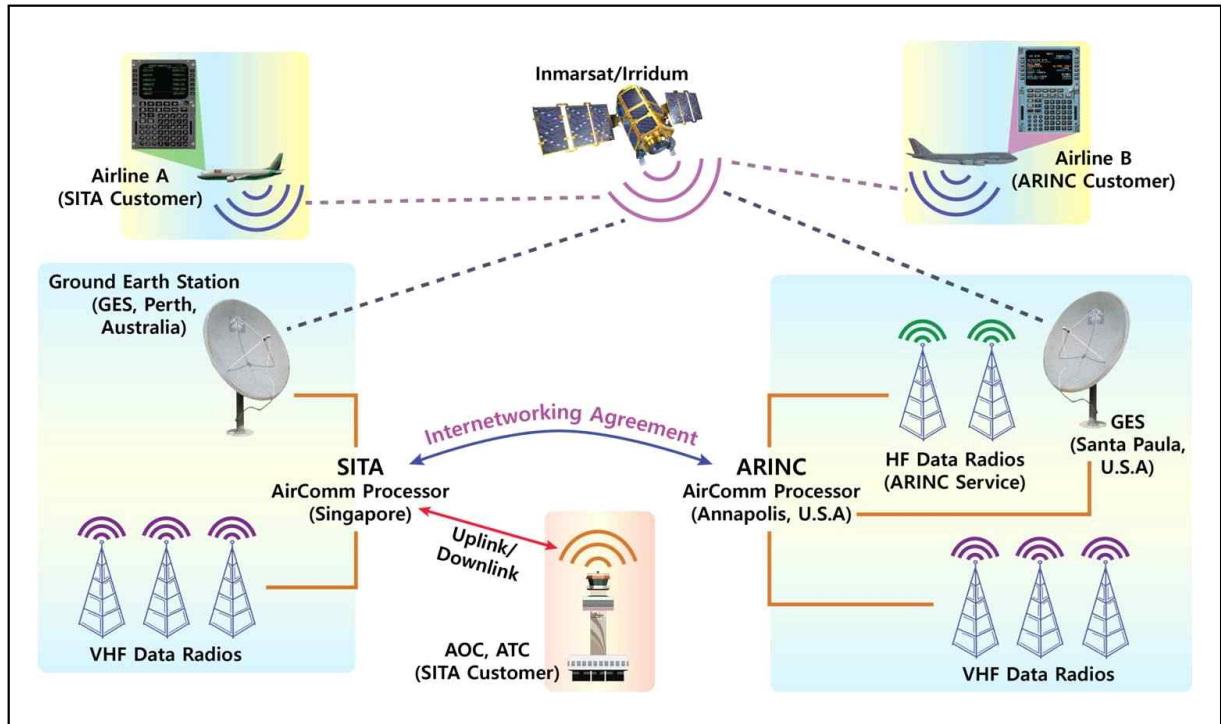


그림 1-13. ACARS 개념도

ACARS(Aircraft Communications Addressing and Reporting System)는 지상무선국 또는 인공위성(통신위성)을 이용하여, 비교적 짧고 간단한 메시지를 항공기와 지상국 간에 교환하기 위해서 항공기에 장착되어지는 디지털 데이터링크 장치이다. ARINC사에서 1978년에 VHF 음성서비스를 대체하기 위해서 텍스트 기반으로 개발한 프로토콜에서 유래된 이름이다. 후에 SITA사에서 범세계적인 데이터망으로 확장하였으며, ACARS 통신망은 Airborne System, Service Provider Ground Network, 항공사 운항센터로 구성되어 있다. 그림 1-13. 과 같이, 관제관련기관 또는 항공사에서 항공통신서비스 회사인 SITA 또는 ARINC 사에 회원으로 가입하고 항공기에 ACARS 장치를 장착하면, 두 조직의 데이터링크시설을 이용하여 지상과 항공기 간에 데이터통신이 가능하게 된다. 일반적인 통신인 경우에는 VHF 데이터링크시설 또는 위성링크시설을 이용하지만, 항공기가 극지방 상공을 비행하는 등, VHF 데이터링크시설 또는 위성링크시설을 사용할 수 없는 경우에는 ARINC사에서 운영 중인 HF 데이터링크시설을 이용할 수 있다. 그리고, 그림 1-13. 의 개념도와 같이, SITA사의 통신망과 ARINC사의 통신망이 공유되어 있어서, 사용자는 SITA사의 통신망이든, ARINC사의 통신망이든 관계없이 이용할 수 있다. 향후, ACARS 통신망은 항공종합통신망(ATN)으로 대체될 예정이다.

ICAO 인증 표준 데이터링크시설

VHF Data Link(VDL)

VHF 대역의 주파수를 이용하여 데이터통신 기능을 수행하는 시설로서, 항공운항관리(AOC) 통신용으로 개발되었으며, 항공교통관제업무용으로도 제한적이지만 확대되어 가고 있다. 아래의 표는 VDL 모드별 특성을 요약, 비교한 표이다.

구 분	Mode A/1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
주파수(MHz)	118 - 137	118 - 137	118 - 137	118 - 137
채널간격(KHz)	25	25	25	25
변조방식	AM-MSK	D8PSK	D8PSK	GFSK
다중접속	CSMA	CSMA	TDMA	STDMA
프로토콜	ACARS/ AVPAC	AVPAC	AVPAC	AVPAC
데이터전송률 (Kbps)	2.4	31.5	31.5	19.2
서비스 유형	Data	Data	Data/Voice	Data/Voice
비 고	-	-	FAA 중단	ADS-B

* AVPAC : Aviation VHF PAcKet communications(ATN Compatible Protocol)

* GFSK : Gaussian Filtered Frequency Shift Keying

표 1-4. VDL 모드별 비교표

SSR Mode-S

SSR(Secondary Surveillance Radar) 시설의 질문신호에 대응한 항공기의 응답신호로서, 송신되는 펄스를 지정된 데이터프레임의 슬롯에 수용하여 비트열(각 슬롯에 수용된 펄스의 유무를 비트로 표현)로 표현한 형태의 데이터통신 방식으로, SSR 수신기에서 수신된 응답신호를 규정된 방식으로 재조립하면, 항공기의 코드(Mode-A) 또는 고도(Mode-C) 등을 알 수 있다.

SSR Mode-A 또는 Mode-C 방식을 확장하면, 즉, 코드나 고도 등의 제한된 데이터 길이를 확장할 수 있어서, 보다 유연한 데이터통신이 가능하게 된다.

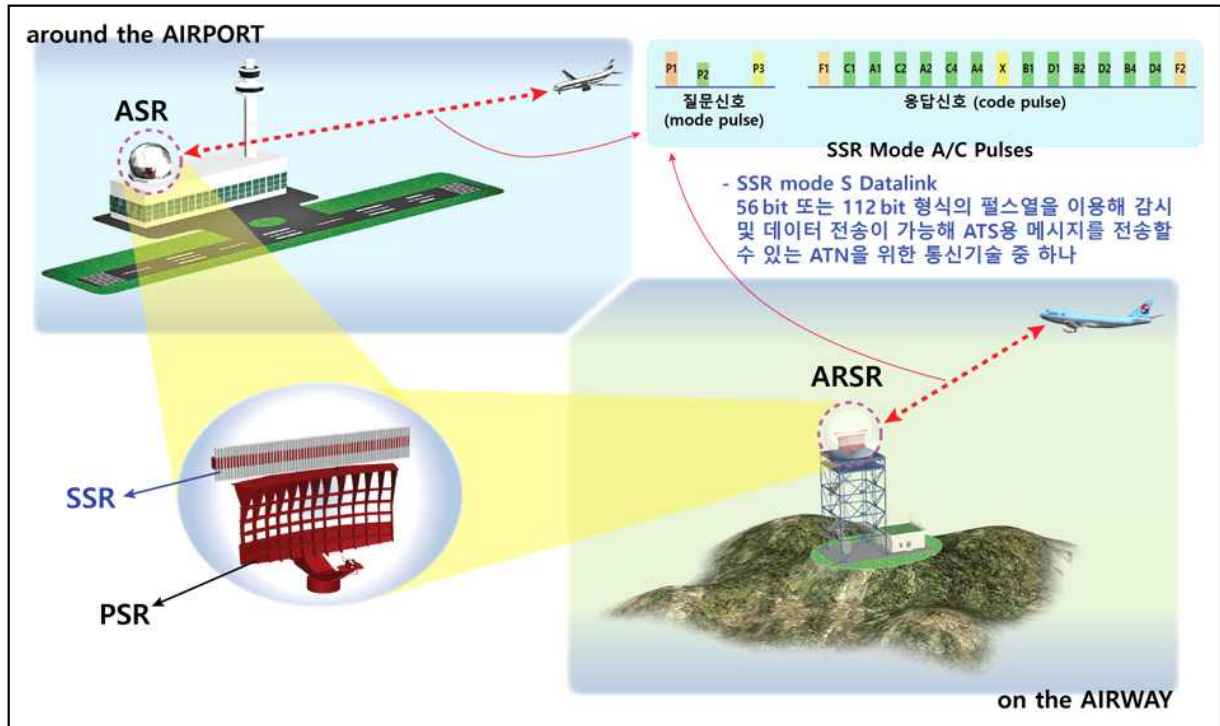


그림 1-14. SSR Mode-S 데이터링크

즉, 2차 감시레이더(SSR) 시설의 감시 기능을 향상시켜서, 데이터통신 기능을 부가한 시스템으로, 모드 S는 지상의 질문장치(모드-S 감지기)와 항공기의 응답장치(모드-S 트랜스폰더) 등으로 구성되어 있으며, 질문 및 응답 주파수는 SSR 과의 양립성을 갖도록 하기 위해서 SSR 시설에서 사용하는 것과 동일하며, 2차 감시레이더 시설의 모드-S 에서는 항공기 식별을 위한 코드를 종래의 12비트에서 24비트로 확대(4096개 → 16,777,216개)함으로서, 개개의 항공기에 고유한 부호를 붙일 수 있으며, 항공종합통신망(ATN)의 하부구조로 이용될 전망이다.

Universal Access Transceiver(UAT)

UAT 시스템은 ADS-B 운용을 위해서 특별히 고안된 트랜시버(Transceiver)로서, 데이터통신을 통해서 다양한 서비스를 제공하며, 항공기용과 지상국용으로 구성되어 있다. 기능을 요약하면 다음과 같다.

- **ADS-B(air-to-air)** : 항공기간 감시기능을 확장함으로서 충돌방지 강화
- **CFIT(Controlled Flight Into Terrain, onboard avionics)** : 지형정보의 제공으로 안전운항 강화
- **ADS-B (air-to-ground)** : 항공기의 위치정보를 지상으로 송신하여 관제기능 강화
- **FIS-B (weather uplink)** : 기상정보 등의 항공정보를 항공기에 제공

- TIS-B(ground-to-air radar targets) : 레이더시설 등으로부터 획득한 항공 교통정보를 항공기에 제공 가능
- Flight Dispatch Services(운항관리) : 항공기 운항관리 업무 지원

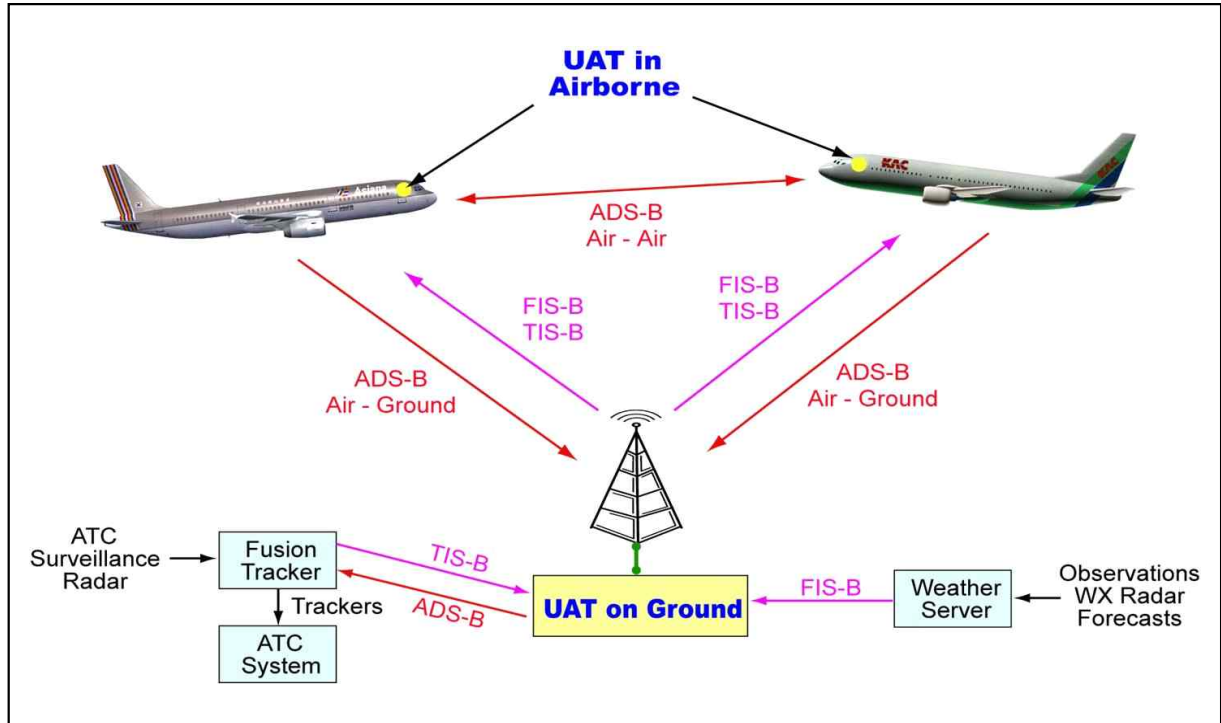


그림 1-15. UAT 의 구성도

항공이동위성통신서비스(AMSS, Aeronautical Mobile Satellite Service)

항공이동위성통신서비스(AMSS) 시스템은 항공기의 하부시스템과 지상의 하부시스템 간을 정지 궤도상의 인공위성과 지상국을 이용하여, 직접 연결하는 세계적인 통신 시스템이다. 즉, 이 시스템은 항공기의 이용자와 지상의 이용자 사이에 위성을 매개체로 해서, 데이터 및 음성통신을 지원하는 시스템이다. 항공기의 최종 이용자는 항공기에 탑승한 승객은 물론이고 항공기의 탑재시스템이 포함되며, 지상에서 최종 이용자의 대표적인 예로는 항로관제소, 항공기를 운용하는 항공사 및 기타 공중통신망 가입자 등이 있다. AMSS 기능을 이용하여 서비스될 수 있는 통신은 크게 4가지로 분류할 수 있으며, 이들은 항공교통서비스(ATS), 항공운항관리(AOC), 항공업무통신(AAC) 및 항공여객통신(APC) 등이다.

단파 데이터링크(HF Data Link)

단파(HF) 통신은 항공기가 대양 상공이나 지상 설비의 설치가 불가능한 사막, 정글 등의 상공에서 비행할 때, 지상과의 통신에 이용된다.

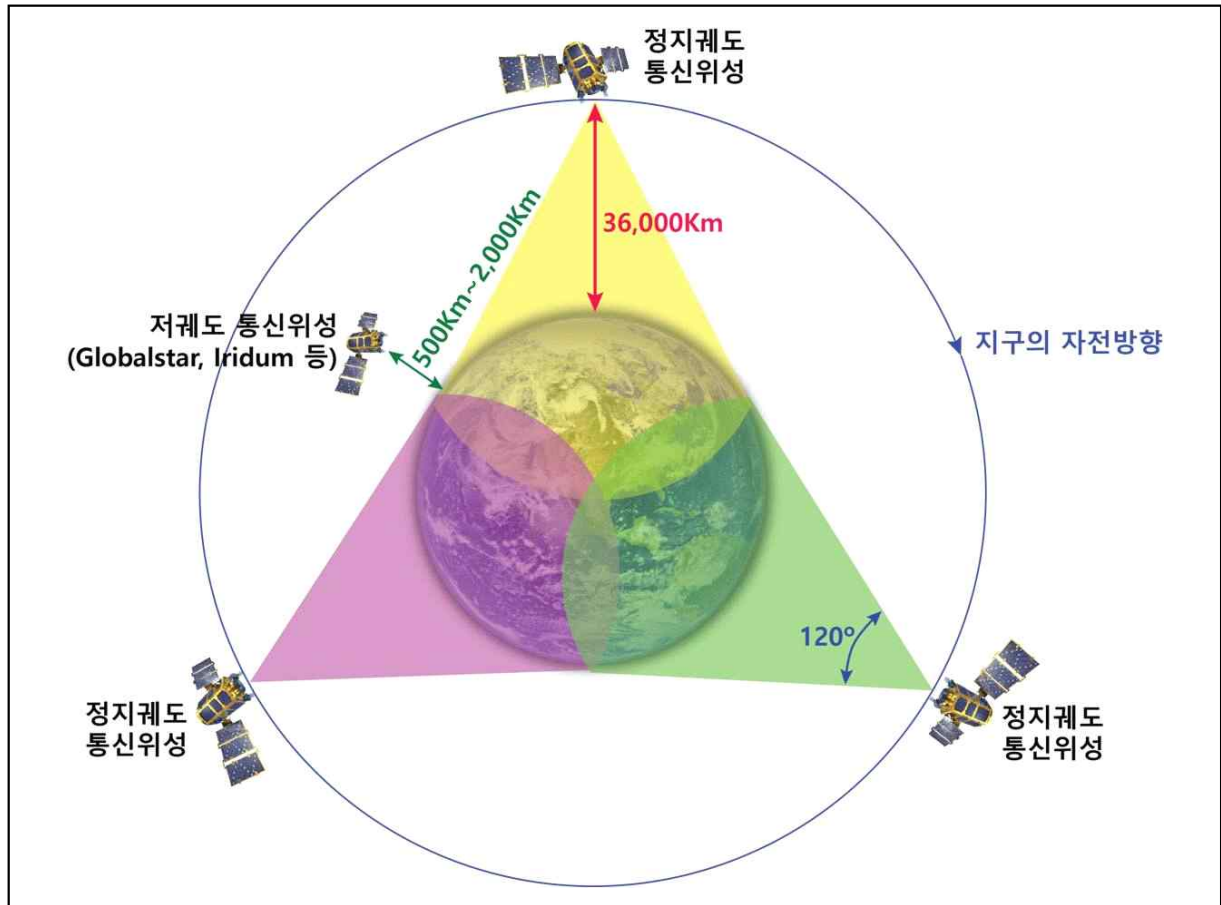


그림 1-16. 정지궤도 통신위성의 개념도

HF 통신은 단파대역 전파의 특성상, 혼신과 잡음에 취약하다. 지금까지는 대양상을 항공기가 비행할 때, 유일한 장거리 통신수단이었으나, 주파수대의 전파특성상, 그 신뢰성이 매우 낮다. 일반적으로, 각 비행정보구역(FIR)에 하나씩의 지상통신국이 운영된다. HF 시설을 이용한 통신방식은 인공위성을 이용한 통신이 확대되면서, 이용 빈도가 매우 낮은 편이나, 인공위성의 서비스범위 밖(전파 음영지역)에 있는 양 극 지방 상공에서 항공기가 비행할 경우에는 계속 사용될 전망이다. 2.85~22 MHz 사이의 주파수 대역에서 단측파대(SSB) 디지털변조 방식, 3kHz 채널대역폭, 2.4kbps 전송속도 등의 특성을 가지고 있다.

항공종합통신망(ATN)

국제민간항공기구(ICAO)의 권고에 따라서, 항공사나 공항에 관련된 기관별로 각각 구축하고 운영하던 유무선 항공 통신망을 하나로 통합하여 운영하는 종합 통신망으로서, UHF/VHF, HF 통신시설, 인공위성, 2차 감시레이더 시설 등을 하부 시스템으로 포함하는 차세대 디지털 종합 통신망 이라고도 한다.

지금까지는, 비행계획정보를 교환하는 항공고정통신망, 관제업무용 음성무선통신망, 관제데이터통신망, 항공정보데이터베이스망, 항공사 자체업무통신망 등, 통신 방식이 서로 다른 데다, 아날로그 기술에 기반을 둔 음성통신 방식이 대부분이어서, 데이터 및 멀티미디어 정보등의 디지털 정보의 송수신에 어려움이 있었다. 항공종합통신망(ATN)은 지상시설, 인공위성 등을 이용한 디지털 통신망으로, 전 세계의 항공 통신망을 하나로 통합하여 음성신호에서부터 데이터, 멀티미디어 정보까지도 송수신이 가능해서, 항공 분야의 인터넷으로 각광받고 있다. ATN 의 하부시스템인 항공전자우편시스템(AMHS : Aeronautical Message Handling System), 단파데이터 링크(HFDL : High Frequency Data Link), 항공이동통신위성(AMSS) 등을 단계적으로 구축해서 이를 통합한다.

항공통신의 발전

항공통신은 과거 음성통신 방식에 의존하였으며, 국한된 업무영역에서 제공된 데이터통신 서비스는 통신속도가 저속으로, 매우 제한된 기능으로 사용되어져 왔다. 통신기술의 발달로 항공통신 서비스도 고속으로 많은 부가 서비스를 제공할 수 있게 되었다. 아래 표는 비행단계별 항공통신 서비스의 변화를 요약한 것이다.

구 분	과 거	현행 및 미래
공항 계류 중	VHF 음성	- VHF 데이터/음성 - 유선 데이터(게이트 통신)
단거리 육지상공 비행	VHF 음성	- VHF 데이터/음성 - SSR Mode S 데이터
장거리 대양(대륙) 상공 비행	HF 음성	- 인공위성 데이터/음성 - HF 데이터/음성
항공관련 정보처리	AFTN - 저속, 개별통신	- 항공종합통신망(ATN) 고속, 통합 통신망, 패킷교환망

표 1-5. 항공통신 서비스의 발전

비행단계별 항공통신방식의 요약

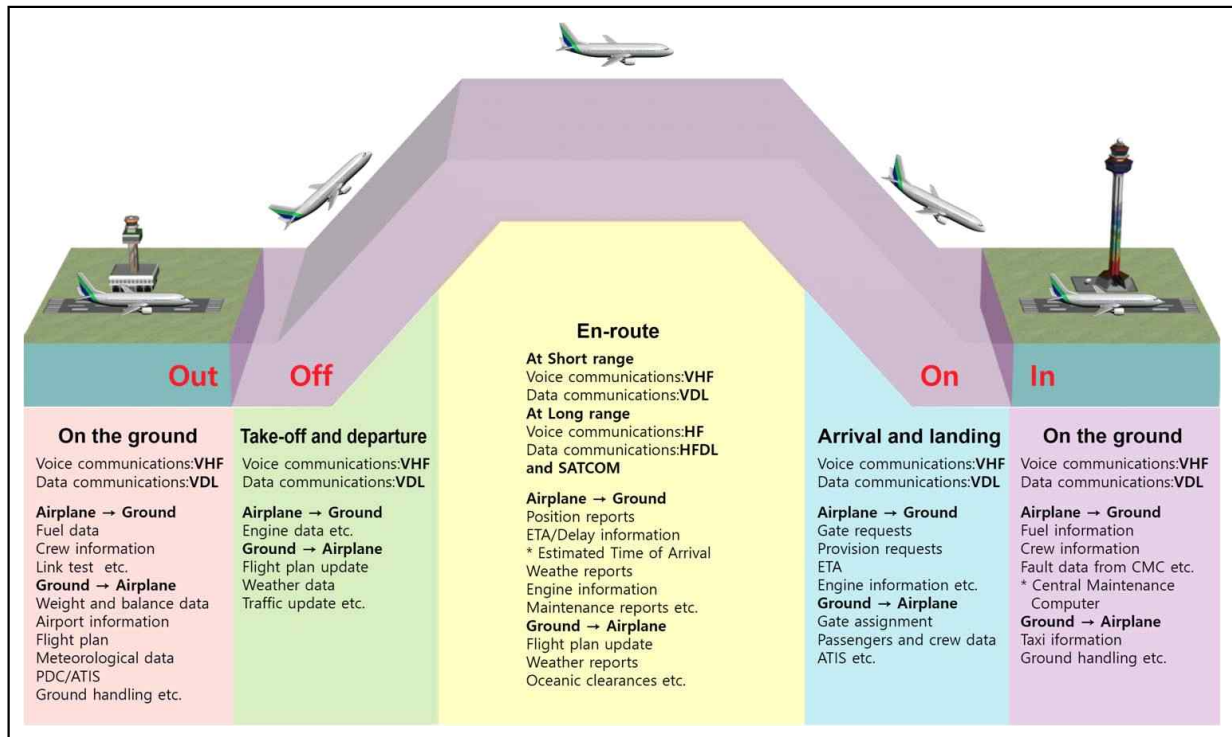


그림 1-17. 비행단계별 항공기의 통신방식 및 내용

A-SMGCS(Advanced Surface Movement Guidance and Control System)

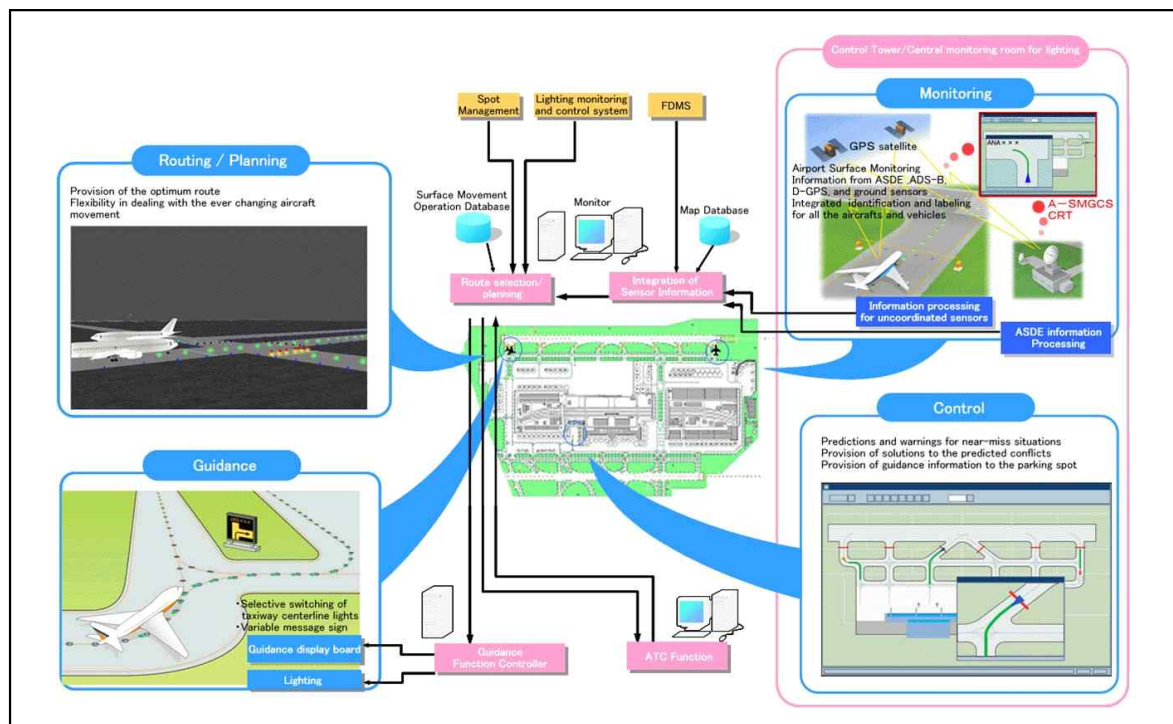


그림 1-18. A-SMGCS 개념도

A-SMGCS 는 요구된 안전수준을 유지하는 공항시정 운영수준 내의 모든 날씨조건 하에서 인가된 지상이동물을 유지하기 위하여, 차량과 항공기의 통제를 위한 경로 지정, 안내, 그리고, 감시기능을 제공하는 시스템이다.(ICAO, Doc 9476-AN/927, Manual of SMGCS) A-SMGCS 는 다양한 시정 조건에 따라서 인가된 항공기 수용량, 공항요소 배치의 복잡성, 그리고, 교통량에 관련한 모든 환경을 고려하여, 공항 이동지역의 항공기와 차량 등의 이동체가 안전하고, 질서있고, 신속하게 이동할 수 있도록 지원하기 위한 여러 기능들을 제공하는 시설(항공등화 등의 시각보조시설, 공항지상감시레이더시서(ASDE) 등의 무선시설, 첨단센서 등)들로 구성된 복합시스템이며, 전기관련 시설로 분류된다.

출발관제절차

활주로를 이륙한 항공기의 관제는 안전고도에서 출발(접근)관제소로 이양된다. 출발관제소의 관제사는 공항레이더시설(ASR/SSR)을 이용하여 항공기의 위치(ASR), 식별 및 고도(SSR)를 확인하고 항공기를 유도하여, 항로비행절차에 안전하게 진입할 수 있도록 지원한다. 국내에서는 인천공항(김포 및 인천공항 출발 및 접근관제), 김해공항, 제주공항, 사천공항(관제업무 : 공군, 레이더시설 운영 : 여수공항), 포항공항(관제업무 : 해군, 레이더시설 운영 : 울산공항) 등에서 접근관제소를 운영 중이다.



그림 1-19. 공항관제탑-출발관제소

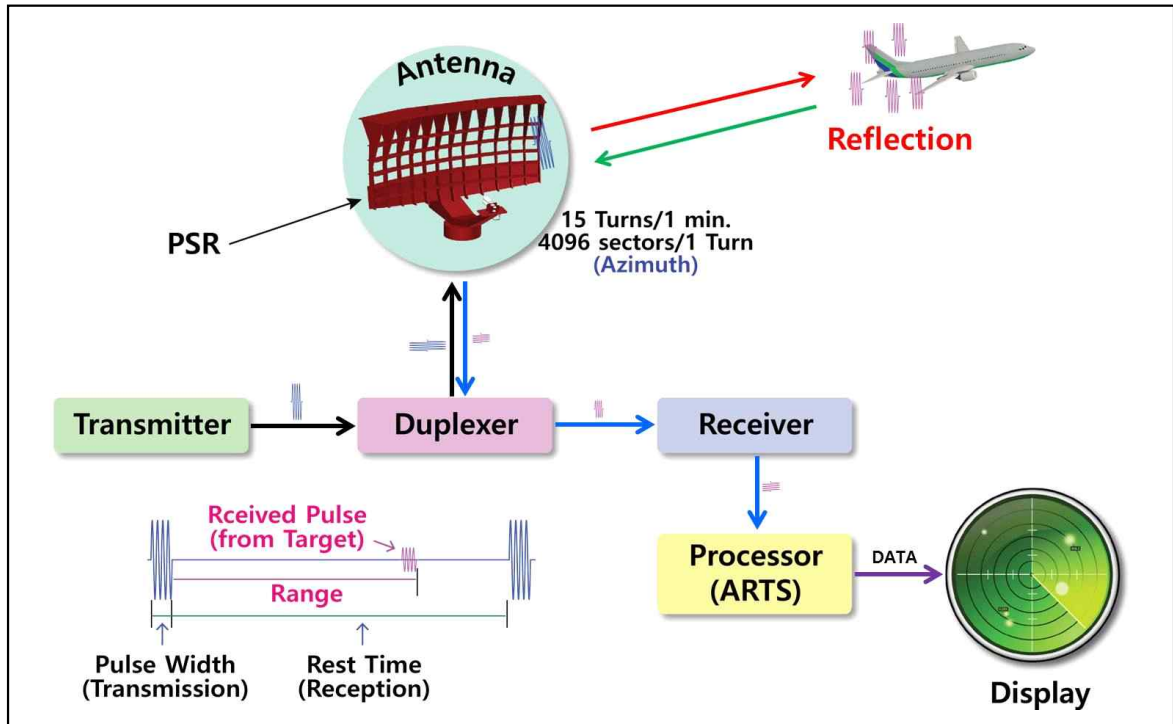


그림 1-20. 1차 감시레이더(ASR 또는 PSR)시설의 원리도

참고 1 : 레이더 유도관제(Radar Vectoring)

항공교통관제(ATC)업무에 이용되는 레이더시설은 관제구역 내에서 관제사가 항공기의 위치를 탐지, 감시 및 안내(유도)하는 데 사용되는 시설입니다. 레이더 유도(Radar Vectoring) 관제절차는 항공교통관제 서비스가 제공되는 지역의 관제사가 사용할 수 있는 관리 도구 중 하나이다. 레이더 유도관제의 기본절차에는 관제구역을 최대한 효율적으로 사용하면서 구역 내의 모든 항공기를 처리하기 위한 몇 가지 규정들로 구성된다.

공항의 항공교통량이 증가면서, 대부분의 대형 공항에서는 레이더 유도 관제절차가 도착절차를 수행 중인 항공기들을 효과적으로 순서대로 배열하여 관제구역을 최대한 효율적으로 이용하기 위한 항공교통흐름관리의 표준 절차가 된다.

일부 공항의 도착절차에서, 레이더 유도절차는 최종 접근경로에서 항공기를 유도하는 필수 절차가 되며, 레이더 유도관제절차는 항상 양방향 무선통신을 유지하면서, 레이더 시스템에서 식별된 항공기만을 대상으로 사용되어야 한다.

소형 공항이나 산악 지역의 공항에서, 접근관제소의 관제사는 절차관제(게시된 절차) 서비스를 부분적으로 제공할 수 있다.

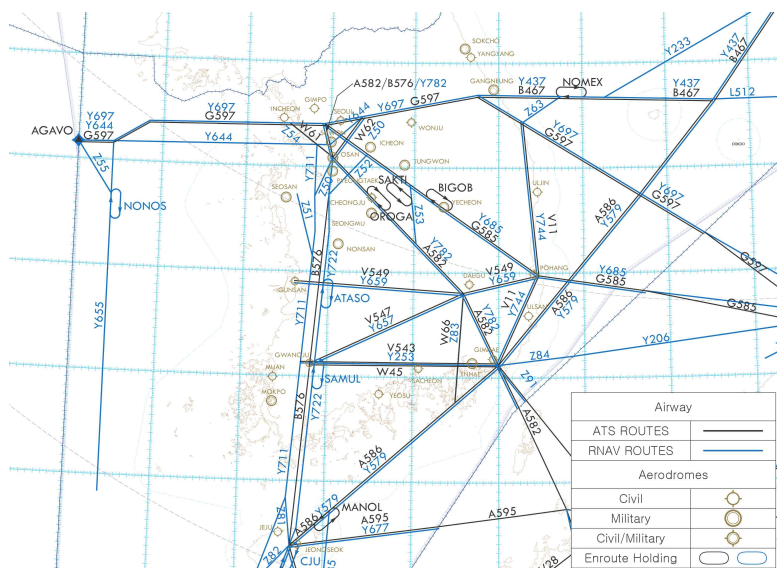
레이더 유도관제절차에서, 관제사는 책임영역 내의 항공기를 유도하기 위해서, 계기 비행절차(IFR)를 수행 중인 항공기에게 헤딩, 고도 및 속도 등을 배정할 수 있다. 관제사는 레이더 유도관제절차를 수행할 때, 항공기 안전에 대한 위험을 감수해서는 안되며, 관제사는 항공기의 유도 시에 적절한 항공기 간 분리가 유지되도록 해야 한다.

레이더 유도관제절차는 다음과 같은 항공교통관제업무(ATC)에서 주로 사용된다.

- 계기접근절차에서 도착 또는 접근 단계에서의 항공교통흐름 관리
- 계기접근절차에서 도착 또는 접근 단계에서의 IFR 항공기들의 순차적 배치
- 모든 출발 또는 접근 단계에 있는 IFR 항공기 간의 수평 및 수직 간격 분리

제2장

항로비행절차



목 차

항로비행절차 8-1

 항로비행 절차 요약 8-1

 공역의 정의 8-2

 방위표시에 관련된 용어 정의 8-3

 항법시스템 8-4

 항법시설 8-5

 항로용 레이더시설 8-7

 항공관제정보 교환망 8-8

 항로용 통신시설 8-8

 PBN 8-11

Overview

이 장에서는 항로비행절차, 관제업무 및 관련된 항행안전시설에 대해 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 항로비행절차의 이해
- B. 공역 등 항공정보에 대한 이해
- C. 항법의 개요 및 시설에 대한 이해
- D. 항로관제업무에 대한 이해
- E. PBN(성능기반항법)에 대한 이해

항로비행절차

항로비행절차 요약

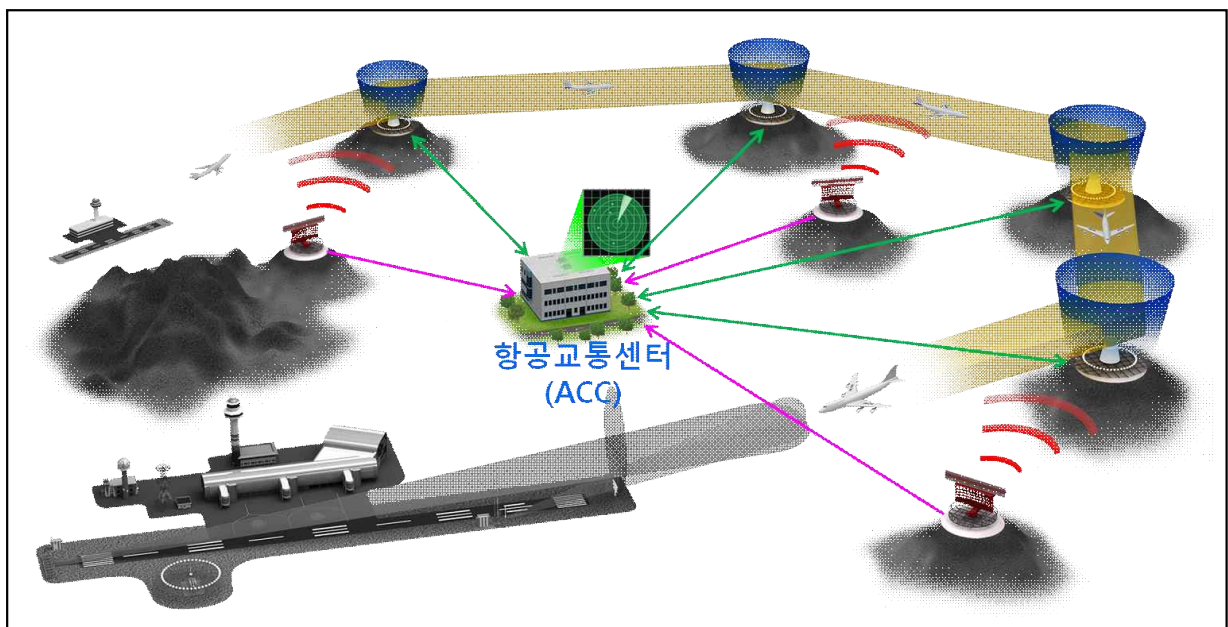


그림 2-1. 항로비행절차 요약도

관제절차

출발절차에 규정된 지점으로 비행한 항공기의 관제는 출발(접근)관제소로부터 항공 교통센터(지역관제소, ACC)로 이관되어 진다. 항공교통센터의 관제는 비행정보구역 (FIR)을 8개의 관제구로 구분하여 수행된다.(향후 대구 ACC 의 운영으로 개정 예정)

항행안전시설

- 감시 : 민과 군에 의해서 운영되는 전국의 레이더시설들로부터 수신된 신호를 취합하고 분석하여, 화면에 항공기의 식별, 궤적 등의 정보를 표시한다.
- 관제지시 : 공항공사에서 운영 중인 무선표지소에 UHF/VHF 송수신기를 설치하고, 항공교통센터에서 원격으로 운영한다.

공역의 정의

항공기, 초경량 비행장치 등의 안전한 활동을 보장하기 위하여 지표면 또는 해수면으로부터 일정높이의 특정범위로 정해진 공간으로서, 국가의 무형자원 중, 하나로서 항공기 비행의 안전, 우리나라 주권보호 및 방위목적으로 지정하여 사용한다.

공역은 정의하는 주체에 따라서 다음 그림 2-2. 와 같이 구분할 수 있다.

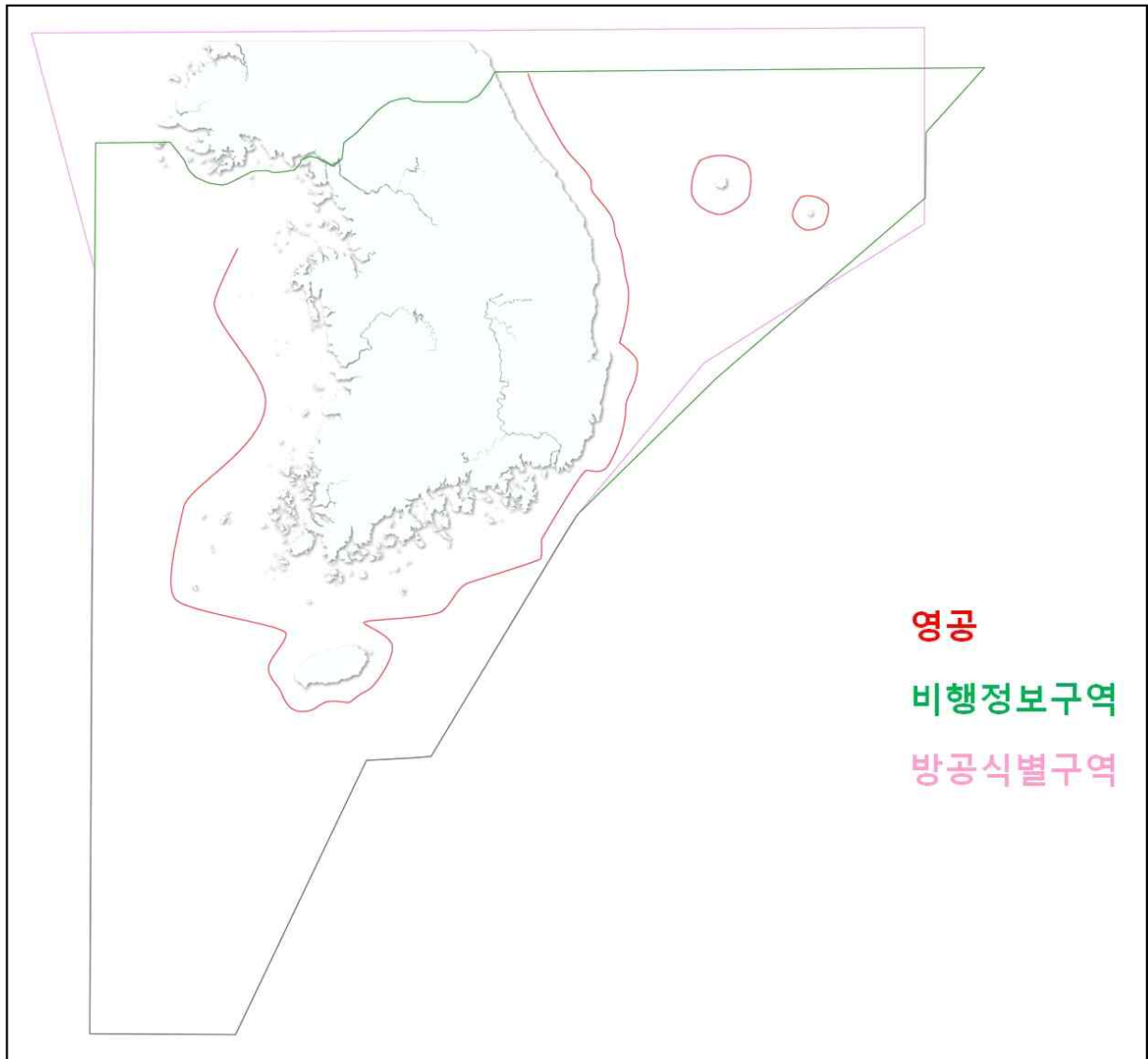


그림 2-2. 공역의 구분

영공(Airspace)

영공은 한 국가가 영유하고 있는 영토 또는 영해 위에 존재하는 대기의 부분을 나타내며, 일반적으로는, 3차원적인 공간을 가리킨다. 국제법에서 국가가 주권을 가지는 영공의 정의는 영해와 같이, 그 국가의 해안선으로부터 12해리 떨어진 지점까지로 되어 있다. 영공 밖의 공역은 공해와 같은 개념이다.

비행정보구역(Flight information region, FIR)

비행정보구역은 국제민간항공기구(ICAO)가 항공교통관제업무를 위해서, 각 나라가 담당해야 하는 공역을 구분한 것으로, 한국의 인천비행정보구역은 한반도의 공역을 통과하는 외국 민간항공기의 안전 운항을 위한 정보제공과 항공기 사고 발생 시에 수색, 구조업무 제공에 대한 책임구역이다. 인접국 간의 협의를 바탕으로 ICAO 이 사회의 승인을 통해서 설정된다.

방공식별구역(Air Defense Identification Zone, ADIZ)

방공식별구역은 영공의 방위를 위해서, 영공 외곽의 공해 상공에 설정되는 공중구역으로, 자국 공군이 국가 안보를 위해서 일방적으로 설정하여 선포한다. 영공이 아니므로, 외국 군용기의 무단 비행이 금지되지는 않지만, 자국 국가안보에 위협이 되면 퇴각을 요청하거나 격추할 수 있음을 사전에 국제사회에 선포해 놓은 구역이다.

방위표시에 관련된 용어 정의

Heading or Magnetic Heading

나침반에 표시되는 자북 기준의 기수 방위각으로 무선향법장치와는 무관하다.

Relative Bearing

기수에서 보이는 무선표지시설(NDB 등)의 방향을 시계방향으로 측정한 방위각으로, NDB 의 경우에는 항공기의 ADF 계기가 지시하는 방위각을 의미한다.

Bearing or Magnetic Bearing

항공기의 입장에서 해당 무선표지시설의 위치를 자북을 기준으로 하여, 시계방향으로 측정한 방위각(Relative Bearing + Heading)을 의미한다.

Radial or Reciprocal Bearing

무선표지시설 입장에서 항공기의 위치를 자북을 기준하여, 시계방향으로 측정한 방위각으로, 항공기 기수의 진행방향과는 무관하다.(Heading +/- 180°)

Course

기수의 방향을 방위값으로 표시한 비행경로를 의미한다.

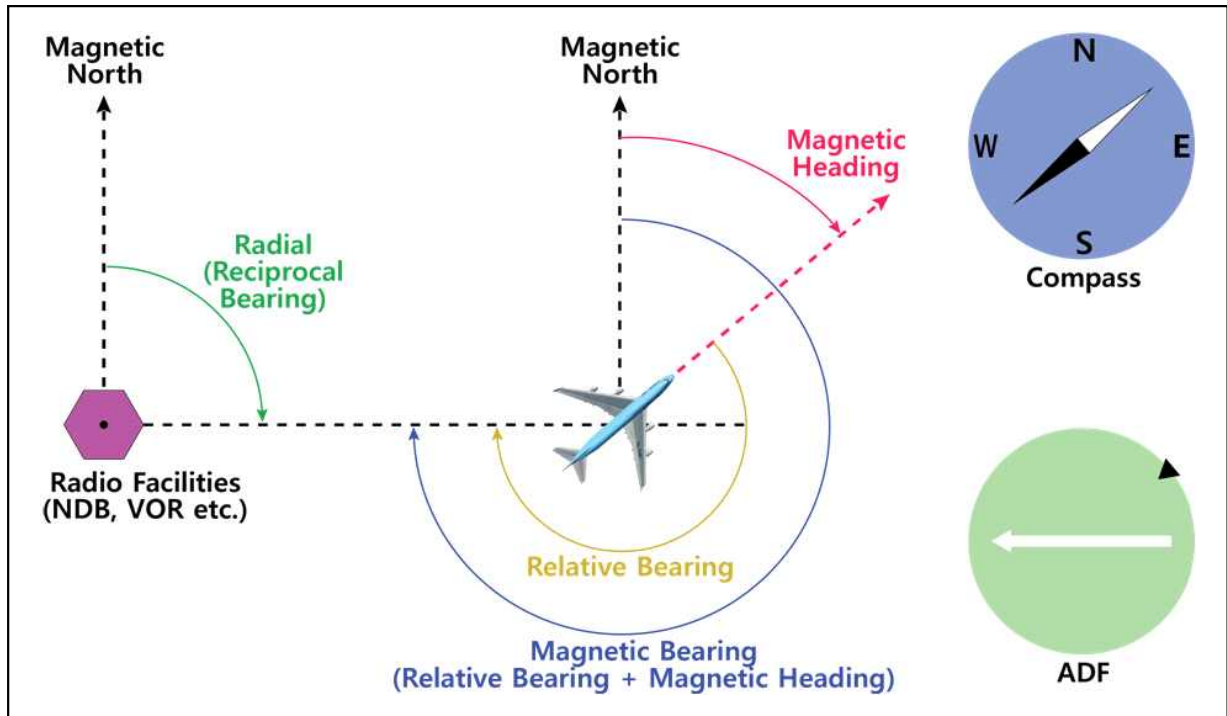


그림 2-3. 방위표시의 여러 형태

항법시스템

항법의 정의

항법이란, 선박이나 항공기의 위치, 진로, 그리고, 이동거리 등을 측정하여, 그들을 출발지에서 목적지까지 정해진 시간 내에 유도하는 기술을 의미하며, 이를 위해서 개발된 것이 항법시스템이다.

항법시스템의 종류

무선항법시스템

지상에 설치된 무선시설로부터 송신되는 전파를 수신하고 분석하여, 항공기의 운항에 필요한 위치, 방위, 거리 등의 정보를 수집하는 방식의 항법시스템을 의미한다.

관성항법시스템(Inertial Navigation System)

항공기에 설치된 자이로스코프를 이용하여 항공기의 위치와 방향을 독자적으로 계산하여 비행하는 방식의 항법시스템을 의미한다.

위성항법시스템(Global Navigation Satellite System)

인공위성으로부터 수신된 전파를 수신하고 분석하여,로부터 항공기의 위치, 고도 등의 정보를 수집하여 비행하는 방식의 항법시스템을 의미한다.

항법시설

무지향표지시설(NDB, Non-Directional radio Beacon)

항행 중인 항공기가 목적지까지 안전하게 비행할 수 있도록, 방향정보를 무지향성 전파로 일정하게 지속적으로 방사하여 항공기에게 제공하는 시설로서, 장·중파대(200-415kHz) 주파수를 사용한다. 항공기에는 자동방향탐지기(Automatic Direction Finder, ADF)가 장착되어 전파의 도래방향을 지침으로 표시하며, 약 5-10도 이내의 정확성을 갖는다. 예전에는, 컴퍼스 로케이터란 명칭으로 계기착륙시설과 병설(미들 마커/아웃마커)되어 사용되기도 했었으나, 근래에는 항공용으로 사용되는 경우는 없고, 선박 항해용으로 사용된다.

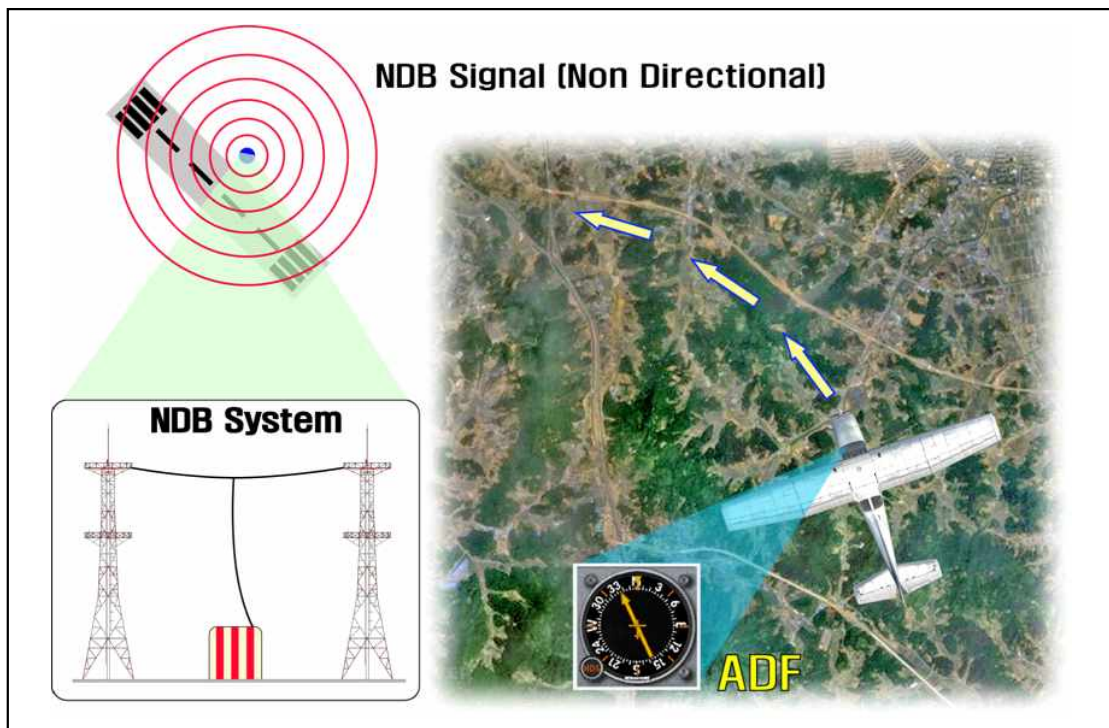


그림 2-4. 무지향표지시설(NDB)의 개념도

전술항행표지시설(TACAN, TACTical Air Navigation)

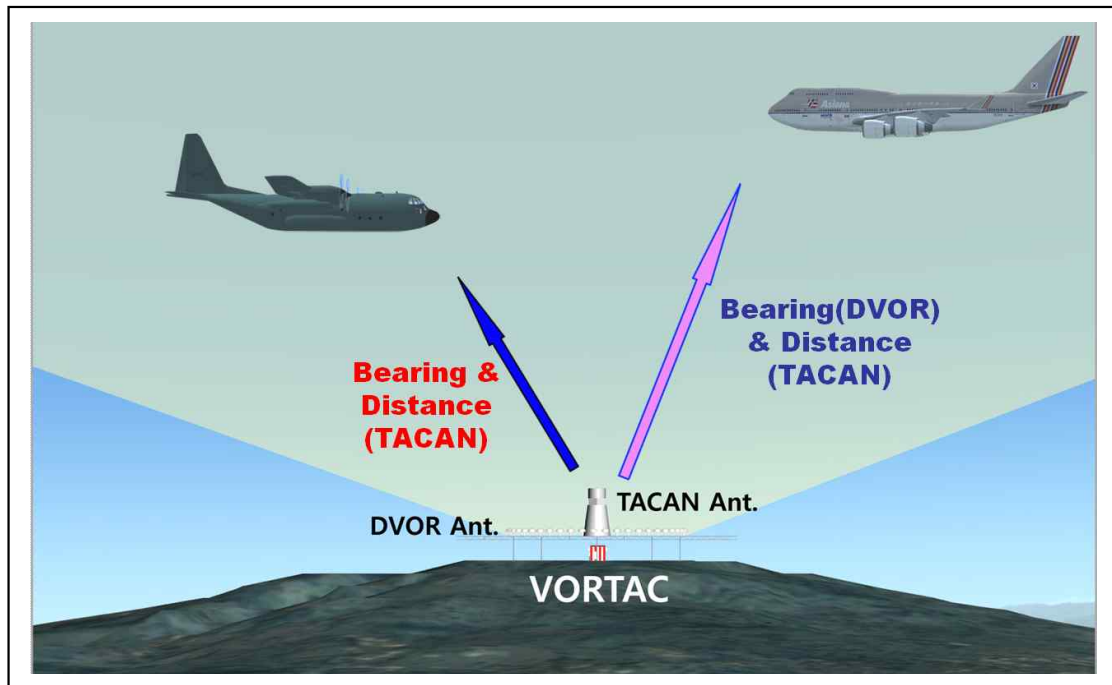


그림 2-5. VOR/TACAN 의 개념도

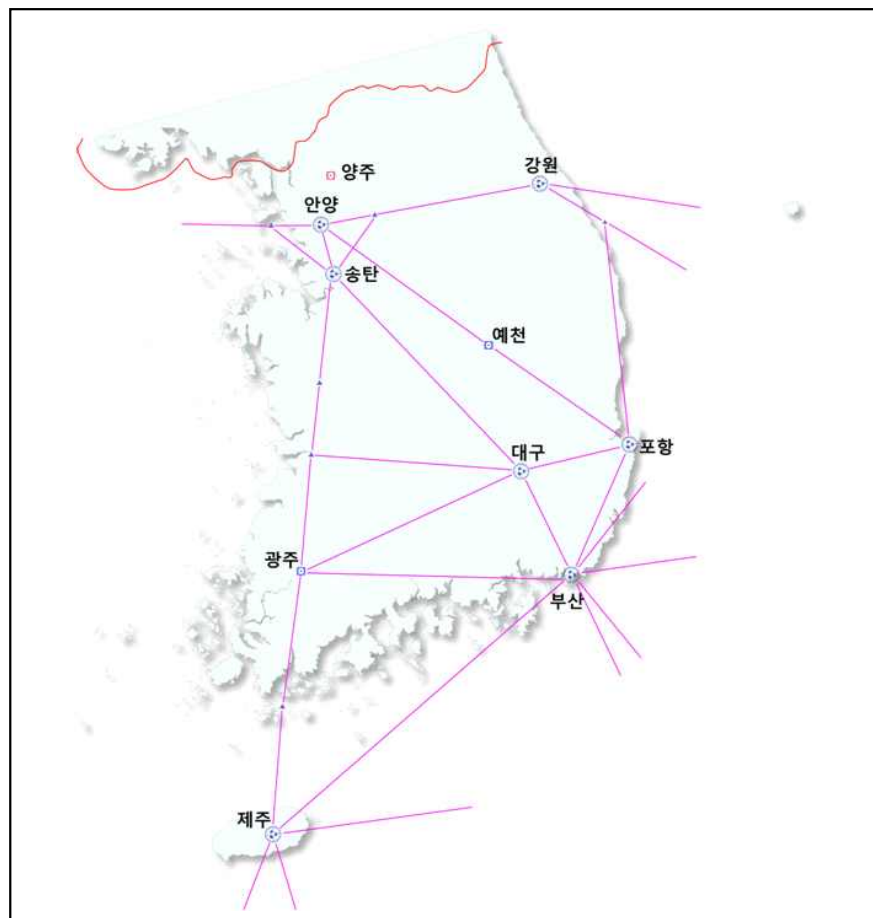


그림 2-6. 전국의 무선표지소 및 항공로(Airways)

군용 목적으로 개발된 전술항행표지시설은 자북을 기준으로 한, 방위각정보와 지상의 전술항행표지시설로부터 항공기까지의 거리정보를 항공기에게 제공한다. 민간항공용으로 이용되는 경우에는 전방향표지시설과 병설, 운용되고 있으며, 거리정보를 제공하는 거리측정시설(DME)로서의 기능을 수행한다.

항로용 레이더시설

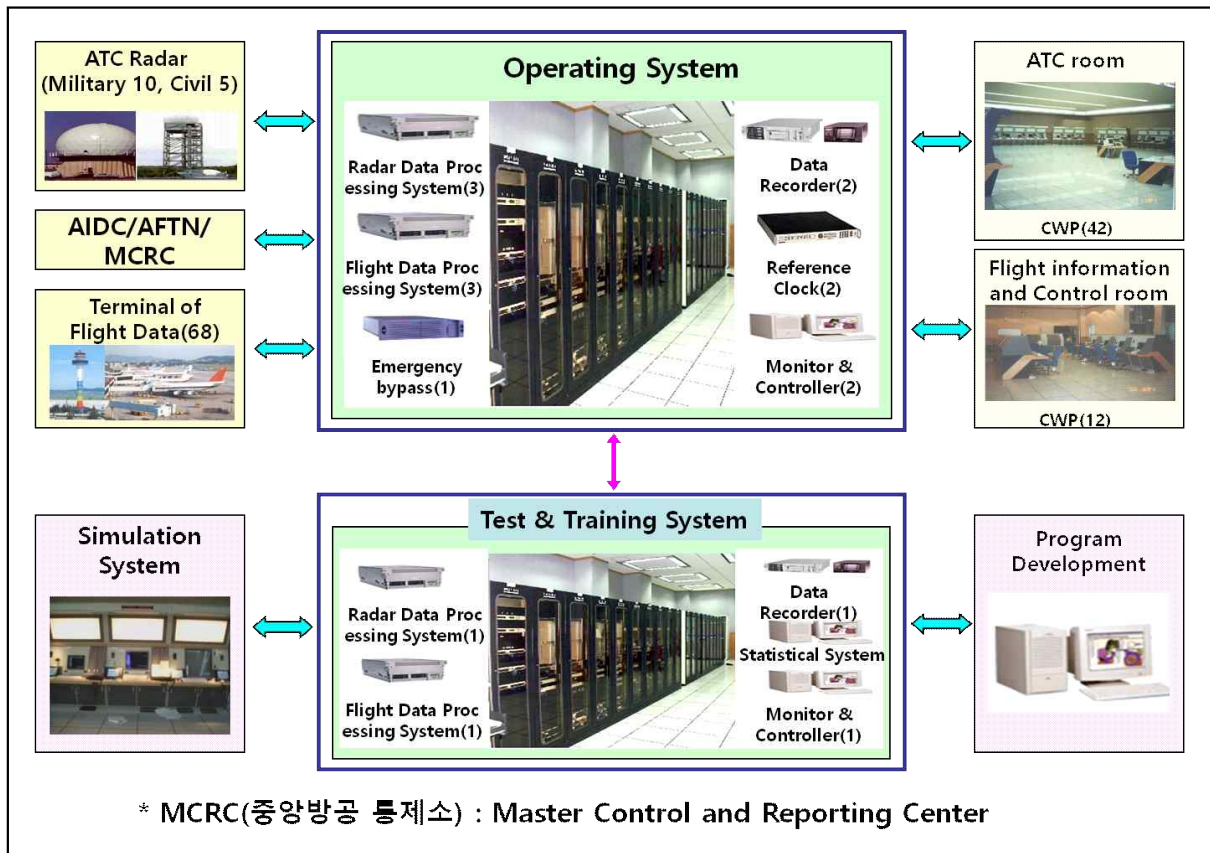


그림 2-7. 항로용 레이더자료자동처리 시스템

항로상을 운항하는 항공기의 위치감시는 전국에 산재되어 운영 중인 민/군용 레이더시설로부터 신호를 수신하고 분석하여, 화면에 표시함으로서 이루어진다. 항로시설본부에서 운영하는 레이더자료자동처리시설에서 전국의 레이더시설로부터 수신된 신호들을 처리한다.

항공관제정보 교환망

(Air traffic service Inter-facility Data Communications, AIDC)

관제기관(지역관제소, ACC) 간의 통신기능을 제공하는 ATN 서비스 중의 하나로, 관제권 이양, 비행계획, 공역관리, Flight Notification, Flight Coordination, Air Traffic Flow Management(ATFM) 등을 지원하는 Inter-Centre Communication(ICC) 용으로 개발된 관제기관(ATS Unit – ATSU) 간의 관제정보를 교환한다. AIDC 서비스에서 현재의 관제기관을 Controlling ATS Unit(C-ATSU) 라고 하며, AIDC 정보를 수신하는 다른 관제기관을 Receiving ATSU(R-ATSU) 라고 한다. 절차를 살펴보면, 먼저, C-ATSU 는 관할 FIR 의 경계를 벗어나려는 항공기의 정보를 통지하는 Flight Notification 절차를 수행한다. 이어서, 관제권 이관 시에 필요한 사항에 대한 조정을 수행하는 Flight Coordination 절차를 수행하고, 관제권 및 통신을 이양하는 Transfer Control 절차를 수행한다.

항로용 통신시설

UHF/VHF 송수신 시설

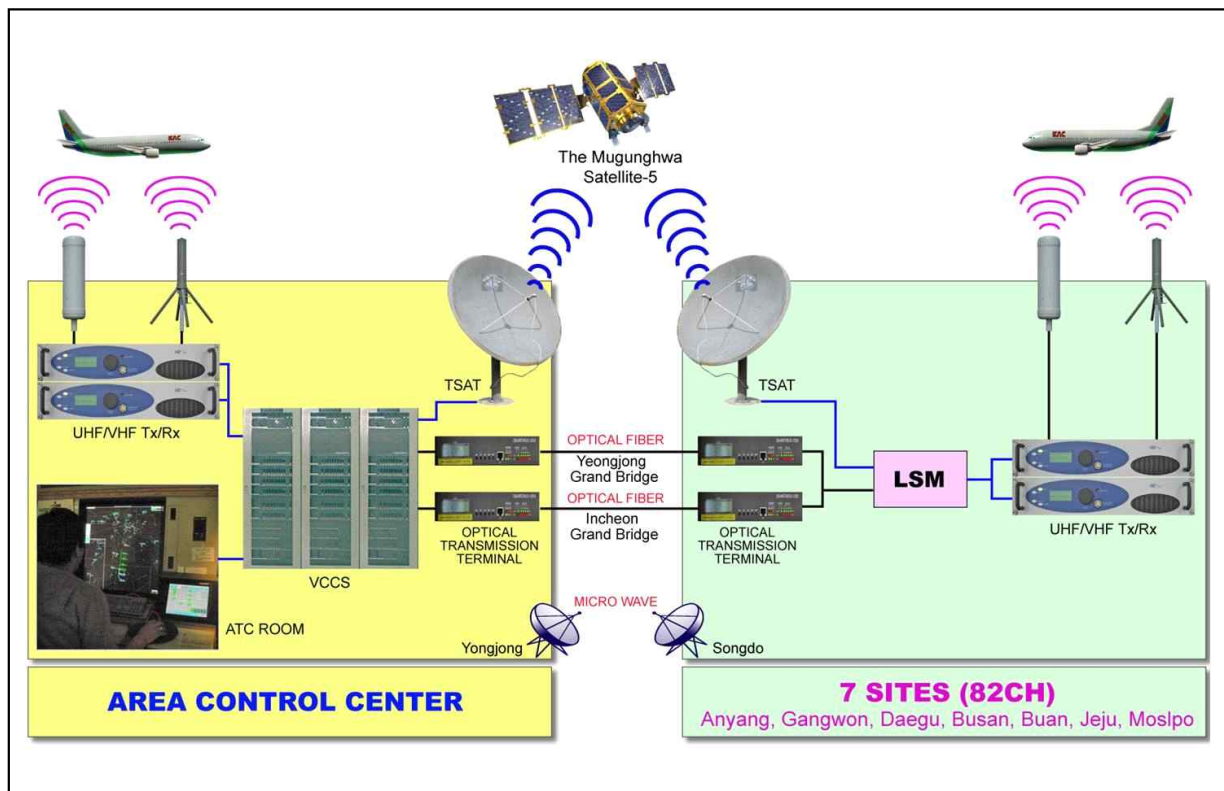


그림 2-8. 항로용 UHF/VHF 통신시설의 구성도

전국의 특정 무선표지소 등에 UHF/VHF 송수신기 및 관련 부대장치들을 설치하고, 이들을 항공교통센터(ACC)에서 원격제어 할 수 있도록 통신망이 구성되어 있다. 따라서, 비행정보구역(FIR) 내에서 비행하는 항공기와 통신에 HF 시설 등 별도의 시설이 필요하지는 않는다. 또한, 위성 통신망을 대체망으로 구성하고 있어서, 운영되던 UHF/VHF 송수신망에 문제가 발생하여도, 지상과 항공기 간의 통신이 단절되지 않도록 다중화 되어 있다. 안양, 강원, 대구, 부산, 제주는 VORTAC 표지소에 병설, 운영되고 있으며, 부안과 제주모슬포에 송수신시설만을 운영하고 있다.

위성통신(Satcom)

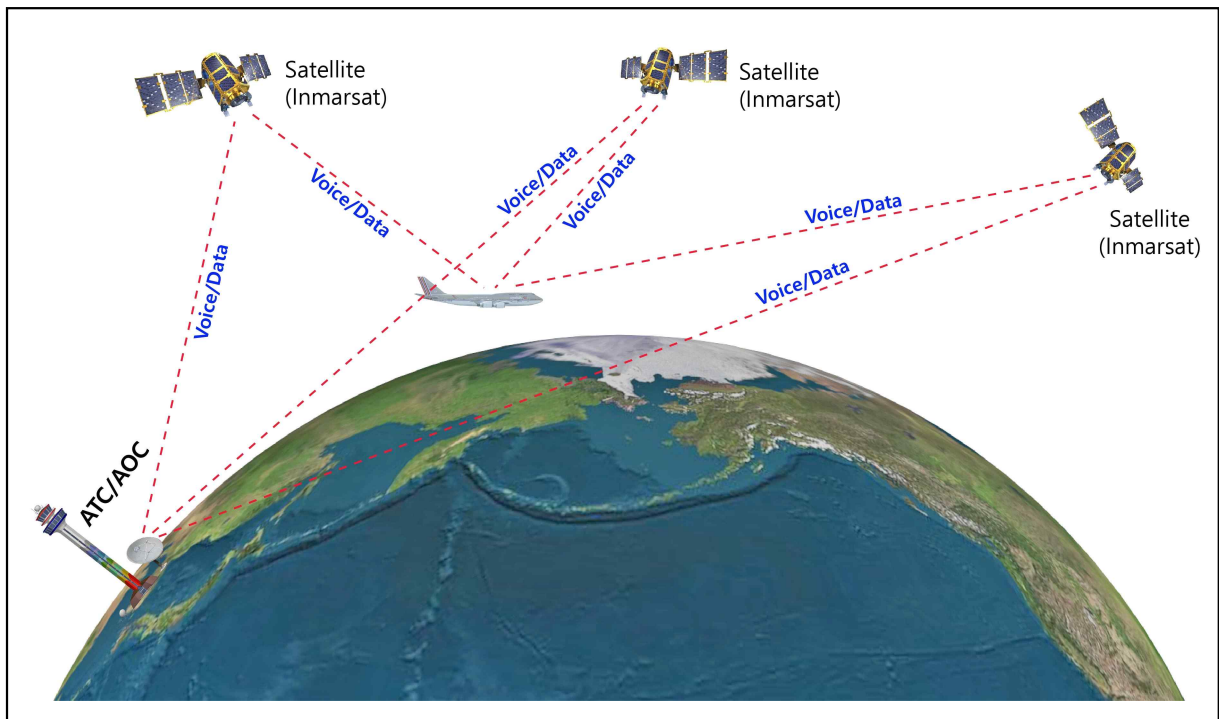


그림 2-9. 위성통신의 개념도

인마넷(INMARSAT) 위성을 이용하여 해상을 비행하는 항공기와 지상 간에 제공되는 데이터통신 및 전화 서비스이며, 1982년부터 해상 선박을 대상으로, 해사위성 통신을 운영하던 인마넷이 1985년 10월 항공위성통신을 운용할 수 있도록, '국제 해사위성기구'에 관한 조약을 개정하고, 1989년 개정 조약이 발효됨에 따라서, 최초로 항공위성통신 서비스가 개시되었는데, 이것이 유일한 항공위성통신 서비스이다. 항공위성데이터통신은 항공사의 업무용 운항관리통신(Aeronautical Operational Communication)을 포함해서, 항공교통의 안전 및 정상적인 운항을 유지하기 위한 정보를 송수신하는데 사용된다. 항공위성전화는 항공기 탑승객을 위한 공중 전기통신(Aeronautical Public Communication)용으로 사용되고 있다.

항공위성통신 시스템은 항공기 지구국(AES), 통신위성 및 지상의 항공지구국(GES) 등으로 구성되는데, 우리나라의 GES(충남 금산에 있음)는 한국통신(KT)이 운영하고 있으며, 1994년부터 국제노선을 취항하는 B747-400 등의 대형 항공기에 항공위성 통신 서비스를 도입하기 시작하였다. 항공관제업무용으로는 아직까지는 거의 사용되고 있지 않다.

단파통신시설(HF)

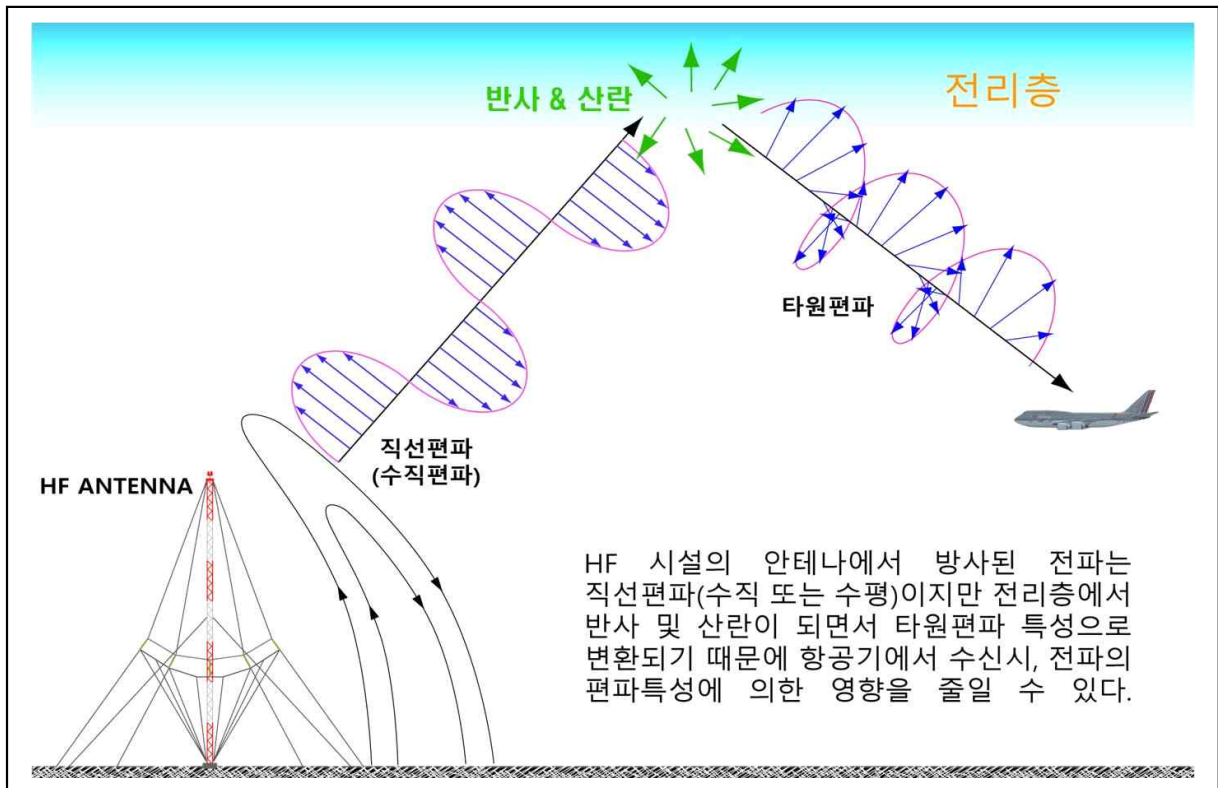


그림 2-10. 단파통신의 원리도

단파통신의 특징으로는 소전력으로 원거리 통신회선의 구성이 가능하고, 장·중파에 비해서 혼신의 영향은 비교적 적으나, 원거리 전파로 인한 혼신에 취약하며, 전송용량이 적고 전송 품질이 불량하다. 또한, 페이딩 영향을 받기 쉽고, 전리층파의 도약 거리로 인해서 불감지대가 발생하며, 원거리 전파 시에 델린저 현상, 자기람 등의 영향을 받는 단점을 가지고 있다. 항공용으로 사용되는 HF 통신은 항공교통관제 및 항공사 운항관리를 위한 업무(사용빈도가 매우 낮음), 비행정보구역을 입출항하는 항공기와의 교신(제주에 UHF/VHF 송수신기를 설치하여 운용함으로서 사용빈도가 매우 낮음), 대양상공을 운항하거나, 극지방 상공을 비행하는 항공기와의 통신(조난, 긴급, 위치보고 등) 목적 등에 사용된다.

HF 시설을 이용하여 업무를 수행하고 있는 국내의 항공통신소(인천)를 'Seoul Radio' 라고 칭한다. Intelsat, Inmarsat, 무궁화위성 등의 정지궤도위성을 이용하여 위성통신을 하는 경우에는 항공기가 극지방(남, 북위 81.25도 이상의 지역) 상공을 비행할 때에는 통신서비스를 제공할 수 없다. 단파통신의 원리를 간단히 설명하면, 3MHz ~ 30MHz 대역의 단파대 주파수 전파는 전리층에서 산란, 반사되는 특성을 가지는데, 이를 이용하여 원거리에 위치한 항공기와 통신한다. 즉, 단파대 주파수 전파를 하늘 방향으로 방사하면, 전리층에서 반사된 단파대 전파가 수천해리 떨어져 있는 항공기에 도달할 수 있다는 원리이다.

PBN(Performance Based Navigation, 성능기반항행)

PBN 의 정의

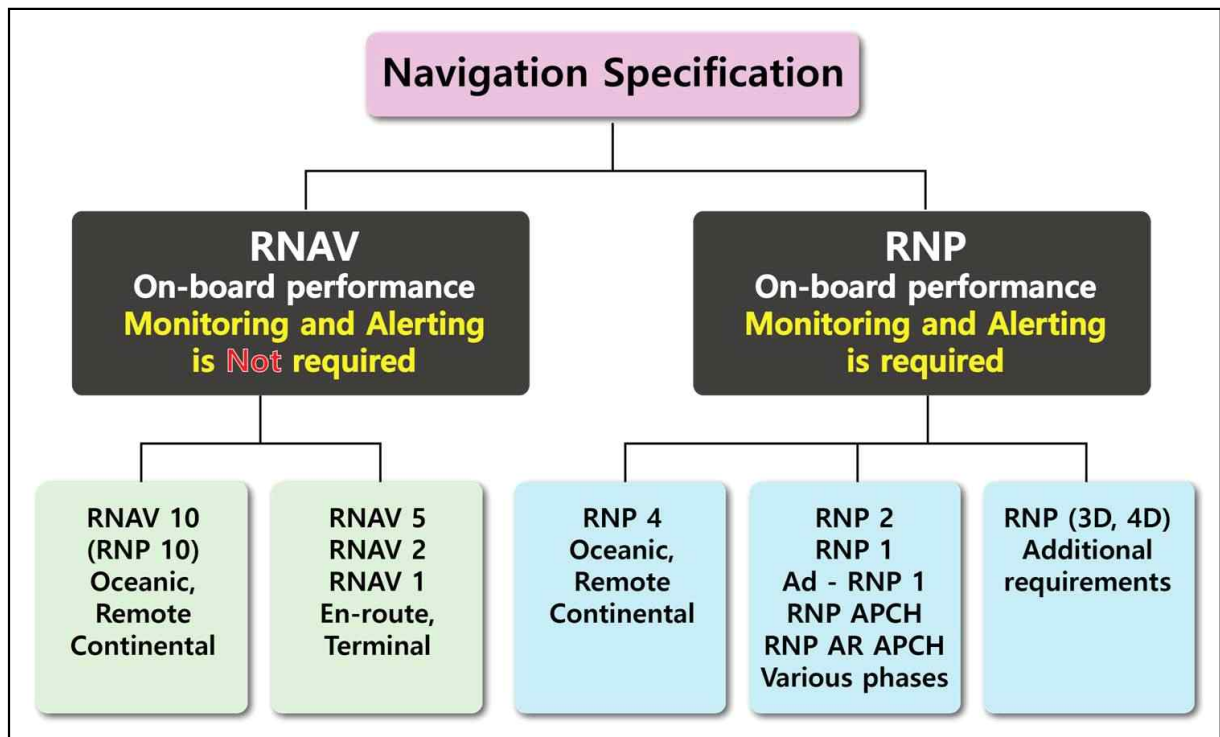


그림 2-11. 항법요건

항공기 운항에 위성을 이용함에 따라서 항공기는 지상의 항행안전무선시설에 의존하지 않고, 항공기에 탑재된 첨단항법장치와 위성신호를 이용하여, 자기위치를 확인하며 비행이 가능하고, 따라서, 항공로 구성이 자유로운 항행 기법을 의미한다.

PBN 의 도입 배경

인류의 활동이 글로벌화가 되면서 증대되는 항공교통량을 효율적으로 처리하기 위해서는 개선된 공역의 활용이 필수적이다.

또한, 비행로를 직선화하거나 단축하는 수단 등으로 항공기 운항 단가를 줄이고, 항공기로부터 배출되는 가스나 소음 피해를 최소화하면서, 유연한 비행로의 구축에 필요한 비행 방식의 개선 등, 보다 경제적이고 친환경적인 운항의 실현을 위해서 항공선진국의 주도하에 여러 유형의 항행 방식이 연구되고 소개되었다. 앞서 열거한 요구조건들을 가장 잘 충족시켜 줄 수 있는 항행 방식이 지역항법(RNAV : Area Navigation)이라고 세계 모든 국가는 인정하고 있다. 지역항법은 새로운 개념은 아니며, 20세기 말부터 적용되어 발전해온 개념이며, 미국에서 처음 소개된 초기의 지역항법은 VOR/DME 나 TACAN 과 같은 지상에 설치된 무선표지국으로부터 방사되는 신호를 수신하고, 항공기 탑재컴퓨터로 분석하여 자기위치를 계산하는 방식이었으나, 현재는 인공위성의 신호를 이용하여 자기위치를 계산하고, 계기에 표시함으로써, 지정된 항공로를 기준으로 한, 항공기의 비행위치에 대한 감시와 경고 기능을 갖춘 수준(RNP : Required Navigation Performance)으로까지 발전하였다.

PBN 의 개념

PBN 은 항법적용(Navigation Application), 항법요건(Navigation Specification), 항행 기반시설(Navigation Infrastructure)로 구성된다. 즉, PBN 의 적용을 위해서는 항법 스펙과 항행 기반시설이 요구되고, 이들을 활용하여 항법적용을 하는데, 항법적용이란, 항로, 터미널공역 등에 PBN 의 개념을 적용하여 운영하는 것을 말한다.

RNAV(aRea NAVigation, 지역항법)

지역항법이란, 항공무선통신, 위성, 자동항법 시스템을 이용하여 항공기의 위치를 계산해내고, 이를 이용하여 임의의 경로로 비행할 수 있도록 하는 항법을 의미한다. 지역항법은 1960년대에 처음 개발되어, 1970년대에 RNAV 를 이용한 항공로가 처음으로 민간에게 소개되었다. 이는 '위치참조기준 항행시설(Station-referenced navigation aids), 또는 항공기 자체의 탑재장비 또는 이 두 가지를 조합하여, 항공기가 운영기준 내에서, 원하는 어떠한 경로라도 비행이 가능한 항법' 으로 정의된다. RNAV 성능을 제공하는 항행시스템에는 GNSS(GPS etc.), INS, IRS, DME, VOR 등이 있으며, 조합된 여러 형태의 항행 센서들을 이용하여, 위치정보에 대한 지속적인 갱신이 이루어진다.

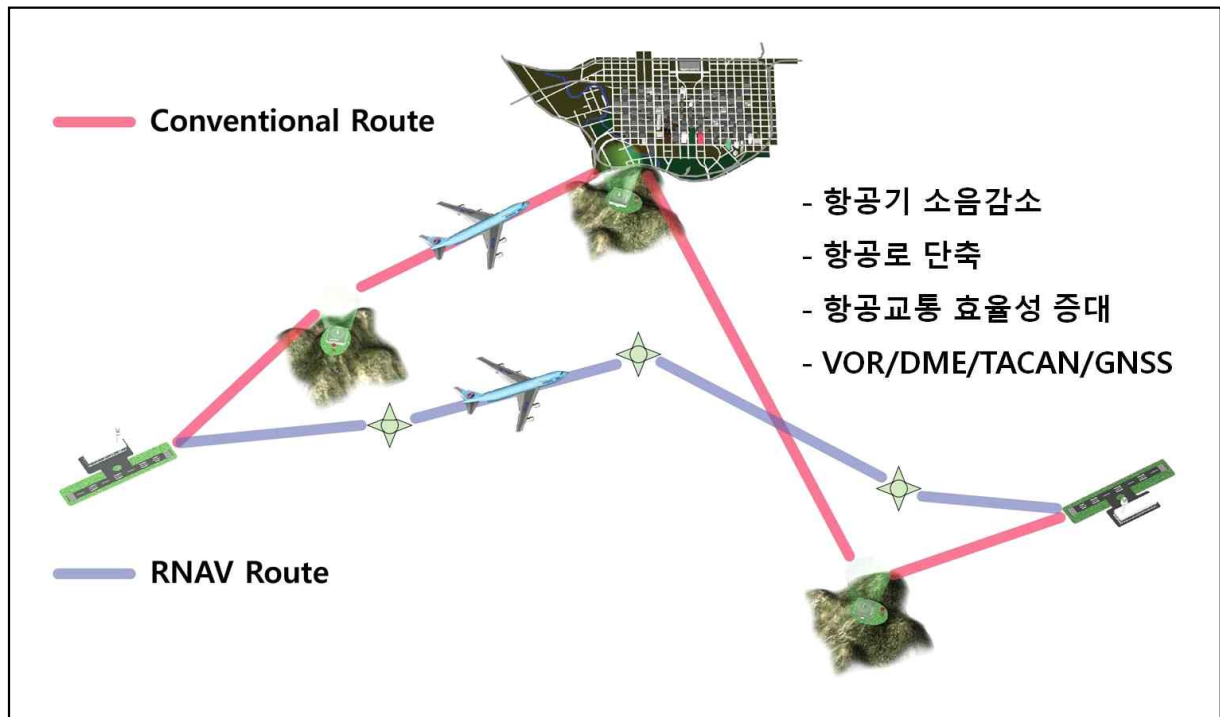


그림 2-12. 지역항법(RNAV) 개념도

RNP(Required Navigation Performance)

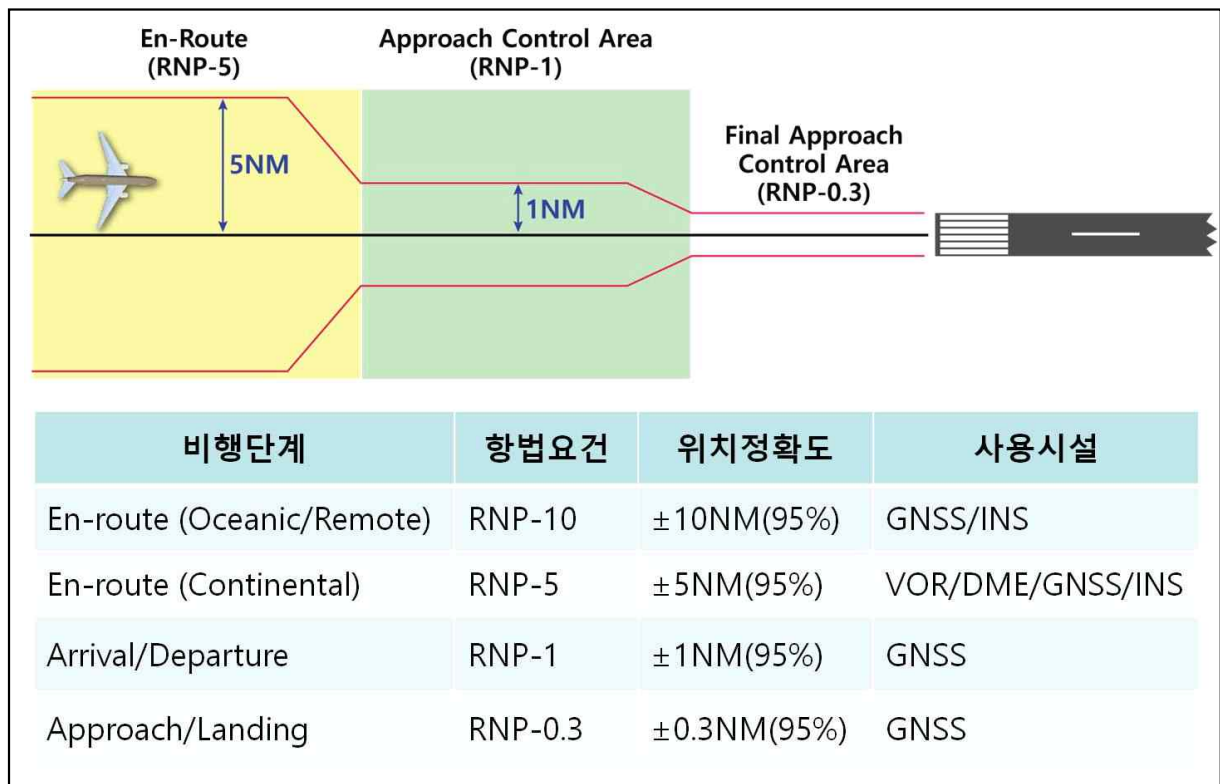
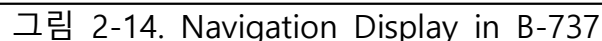


그림 2-13. 비행단계별 RNP 의 예 - 유럽

* 항행장치 : VOR, DME, GNSS 등으로부터 정보를 수신하는 장치



8-14

ELEV, ALT IN FEET
DIST IN NM
BRG ARE MAG
VAR 7°W

YONGDAM
 VOR/DME 109.0
 YDM $\equiv \equiv \equiv$

LOC 109.9
 ICJU $\equiv \equiv \equiv$

JEJU
 VORTAC 116.1
 CJU $\equiv \equiv \equiv$
 33° 23' 04.6" N
 126° 37' 26.8" E
 2 800 ft

NOTE
 1. RNAV 1 operation.
 2. GNSS required.
 3. ATS surveillance service required.
 4. DME required on an ILS/LOC approach.

SCALE 1 : 800 000
 0 10 km
 0 5 NM

목 차

개 요 9-1

 도착절차 및 접근절차의 요약 9-1

 전방향표지시설(VOR) 9-2

 거리측정시설(DME) 9-3

 계기착륙시설(ILS) 9-3

계기접근절차의 개요 9-5

 계기접근구간 9-7

 접근절차의 유형 9-8

 접근절차 수행 시, 항공기 비행설정의 예 9-11

 에어버스 320 기종을 이용한 VOR/DME 접근절차 9-11

 에어버스 320 기종을 이용한 ILS/DME 접근절차 9-19

Overview

이 장에서는 도착절차 및 접근절차에 대한 개요를 설명하고, 세부적으로 각 절차에 관련된 내용을 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 도착절차 및 접근절차에 대한 이해
- B. 각 절차의 수행 시에 이용되는 항행안전시설에 대한 이해
- C. 계기접근절차에 대한 이해

개 요

도착절차 및 접근절차의 요약

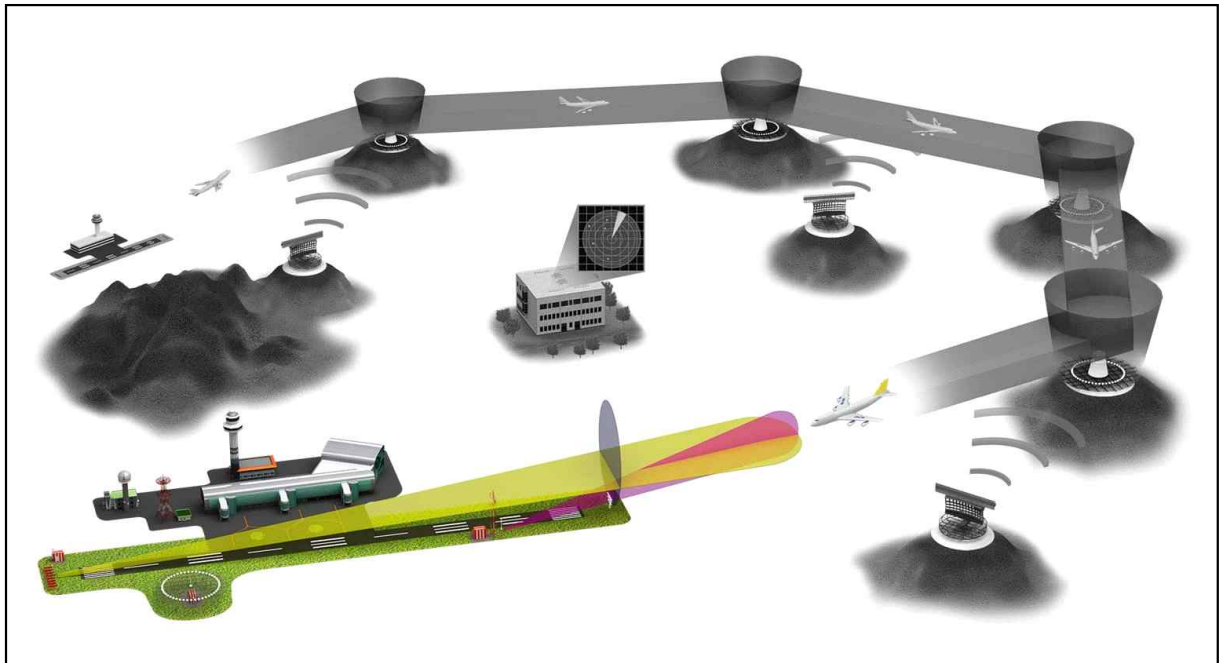


그림 3-1. 비행절차(도착 및 접근) 요약도

관제절차

항공기가 항로비행을 종료하고, 도착공항에 가까워지면 도착절차를 수행하게 된다. 항공교통센터(ACC)의 관제에서 접근관제소로 관제권이 이양되어지며, 지정된 지점에서 접근절차가 수행된다.

접근관제소는 레이더시설을 이용하여, 항공기를 절차에 정해진 지점까지 안전하게 유도하고, 항공기가 계기착륙시설을 이용하게 되면, 도착공항의 관제탑에게 관제권이 이양된다. 관제탑은 접근관제소로부터 관제권을 이양 받아 항공기가 안전하게 착륙하여 정해진 주기장까지 이동할 수 있도록 유도한다.

절차 수행 시에 이용되는 항행안전시설

- 공항접근유도 : 공항레이더시설(ASR/SSR), UHF/VHF 통신시설 등
- 항공기의 접근절차 수행 시 : 전방향표지시설/거리측정시설(VOR/DME), 계기착륙시설(ILS/DME) 등

전방향표지시설(VHF Omni-directional Radio Range, VOR)

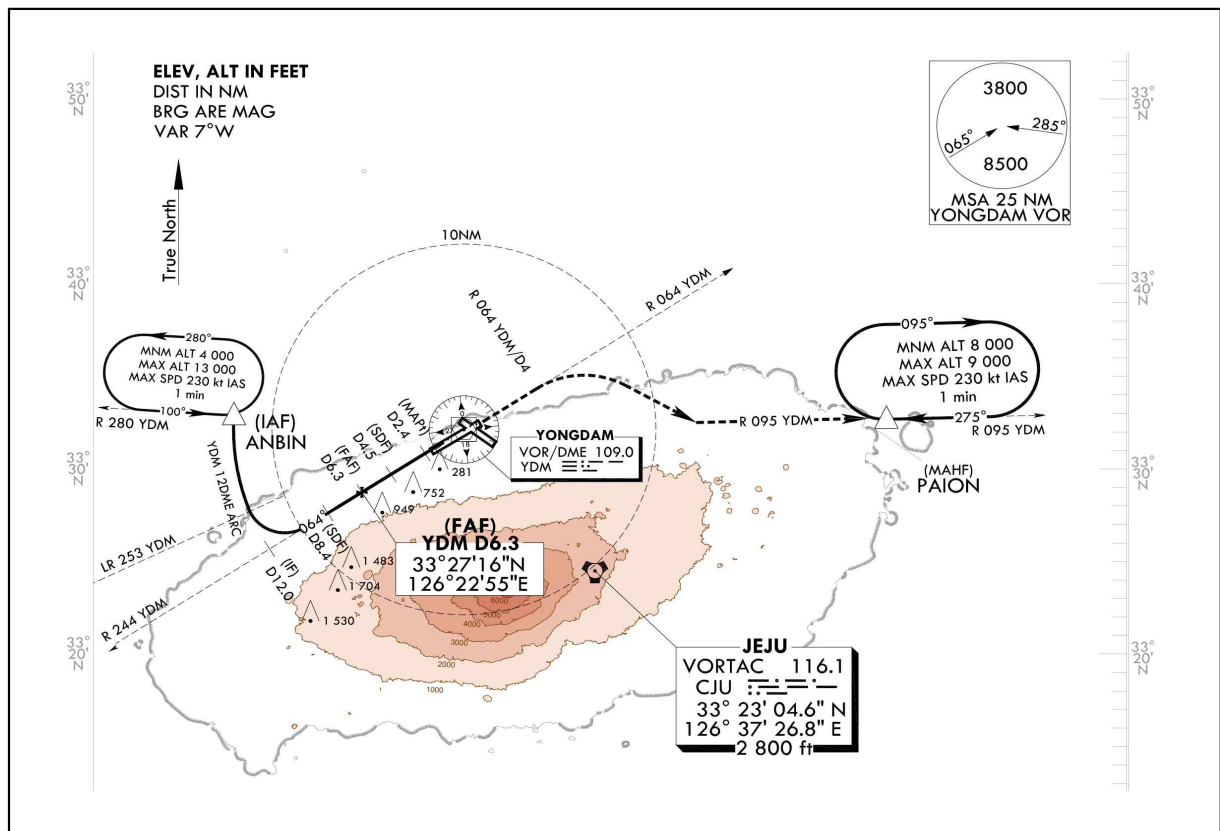


그림 3-2. 제주 접근절차의 예

전방향표지시설은 자북을 기준으로 한 항공기의 방위각 정보를 제공하며, 전술항행 표지시설(TACAN) 또는 거리측정시설(DME)과 병설되어 항로용과 공항용으로 사용된다. 전파의 방사원리에 따라서, C-VOR(Conventional VOR) 과 D-VOR(Doppler VOR) 로 구분되며, 현재 국내에는 주변 환경으로부터 영향이 적은 DVOR 을 설치하여 운영 중이다.

항로용으로 운영되는 경우에는 이미 정확한 위치가 공지된 항로상의 주요 지점에 설치되고, 유효거리 이내의 항공기에게 방위각 정보를 제공하여 정확한 항로를 비행할 수 있도록 서비스를 제공하며, 거리정보는 주로 병설되는 전술항행표지시설(TACAN)로부터 제공받는다. 국내에는 광주공항과 예천표지소의 경우에만 거리측정시설이 설치되어 VOR 과 병설, 운영 중이고, 나머지 표지소에는 전술항행표지시설이 병설, 운영 중이다. 공항용으로 사용되는 경우에는 25NM(ICAO 권고) 의 유효범위에서 서비스를 제공하며, 거리측정시설과 병설되어 운영된다. 접근절차에는 주로 계기착륙시설이 이용되며, 문제가 있는 경우에는 전방향표지시설을 이용한다.

거리측정시설(Distance Measuring Equipment, DME)

공항 또는 항로상에서 전방향표지시설, 또는 계기착륙시설과 병설되어 운영되거나, 독립적으로 설치, 운영되는 시설로서, 항공기에게 거리정보를 제공한다. 국내에는 항로용으로 전방향표지시설과 병설되고, 공항용으로는 전방향표지시설, 계기착륙시설과 병설, 운영된다. 계기착륙시설과 병설되는 경우에는 계기착륙시설 중, 활공각시설(GlidePath, GP)과 병설, 운영되어 항공기에게 거리정보를 제공한다. 즉 항공기의 활주로 접지점(Touchdown Zone) 주변이 거리정보의 시작점이 되도록 운영되고 있다. 국내에는 거리측정시설이 독립적으로 운영되는 경우는 없지만, 미국이나 유럽의 경우 거리측정시설만 독립적으로 항로상에 설치되어, 지역항법(RNAV) 절차를 수행 중인 항공기의 정확한 위치정보 갱신에 사용된다.

계기착륙시설(Instrument Landing System, ILS)

항공기가 활주로에 안전하게 착륙하는데 필요한 방위각정보, 활공각정보 및 특정 위치정보를 제공하는 시설로서, Localizer, GlidePath, Marker Beacon 시설들로 구성된다.

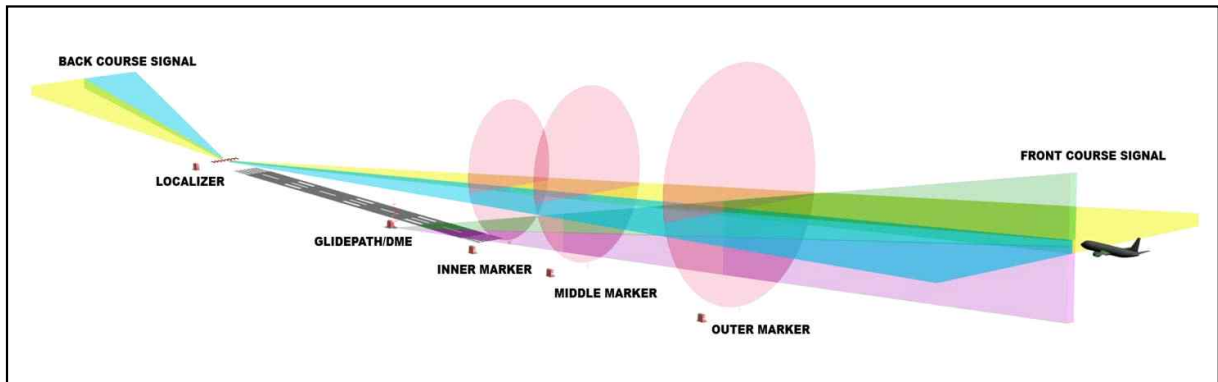


그림 3-3. 계기착륙시설의 구성도

LOCALIZER(방위각시설)

활주로에 접근 중인 항공기를 연장된 활주로 중심선으로 유도하는 시설이다.

GLIDEPATH(활공각시설)

활주로에 접근 중인 항공기에 활공각(일반적으로 3도)을 제공하는 시설이다.

MARKER BEACON(마커비컨시설)

항공기 진입로상의 일정한 통과지점에 대한 위치정보를 제공하며, INNER MARKER, MIDDLE MARKER, OUTER MARKER 로 구분되고, 거리측정시설(DME)로 대체될 수 있다. Category II 이상의 공항에서는 INNER MARKER 의 설치가 권고된다. 참고로, 국내에는 Category II 이상의 공항에만 INNER MARKER 를 운영할 뿐, 다른 마커시설은 거리측정시설로 대체되어 있다.

ILS 시설성능 및 운영등급

구 분		시설성능 (Facility Performance)	운영(Operation)
CAT- I		ILS Coverage Limit 로부터 LLZ Course Line 이 활주로 말단을 포함하는 수평면상 60m 이하의 높이에서 GP 활공로와 교차되는 지점까지 유도정보를 제공	결심고도가 60m 이상이고, 시정이 800m 이상이거나 RVR 이 550m 이상에서의 정밀계기 진입 및 착륙
CAT-II		ILS Coverage Limit 로부터 LLZ Course Line 이 활주로 말단을 포함하는 수평면상 15m 이하의 높이에서 GP 활공로와 교차되는 지점까지 유도정보를 제공	결심고도가 30m-60m 이상이고, RVR 이 350m 이상에서의 정밀계기접근 및 착륙
CAT-III	IIIa	필요한 곳에서는 보조장비의 도움을 받아 Coverage Limit 로부터 활주로 표면까지, 그리고 표면을 따라 유도정보(Guidance Information)를 제공	결심고도(DH)가 30m 이하 또는 No DH 이고, RVR 이 200m 이상의 정밀계기접근 및 착륙
	IIIb		결심고도(DH)가 15m 이하 또는 No DH 이고, RVR 이 50m-200m 에서의 정밀계기접근 및 착륙
	IIIc		No DH 이고, No RVR limit 하의 정밀계기접근 및 착륙

표 3-1. ILS 시설성능 및 운영등급

계기접근절차(Instrument approach)의 개요

그림 3-4. 는 제주공항의 ILS 를 이용한 계기접근절차의 차트이다.

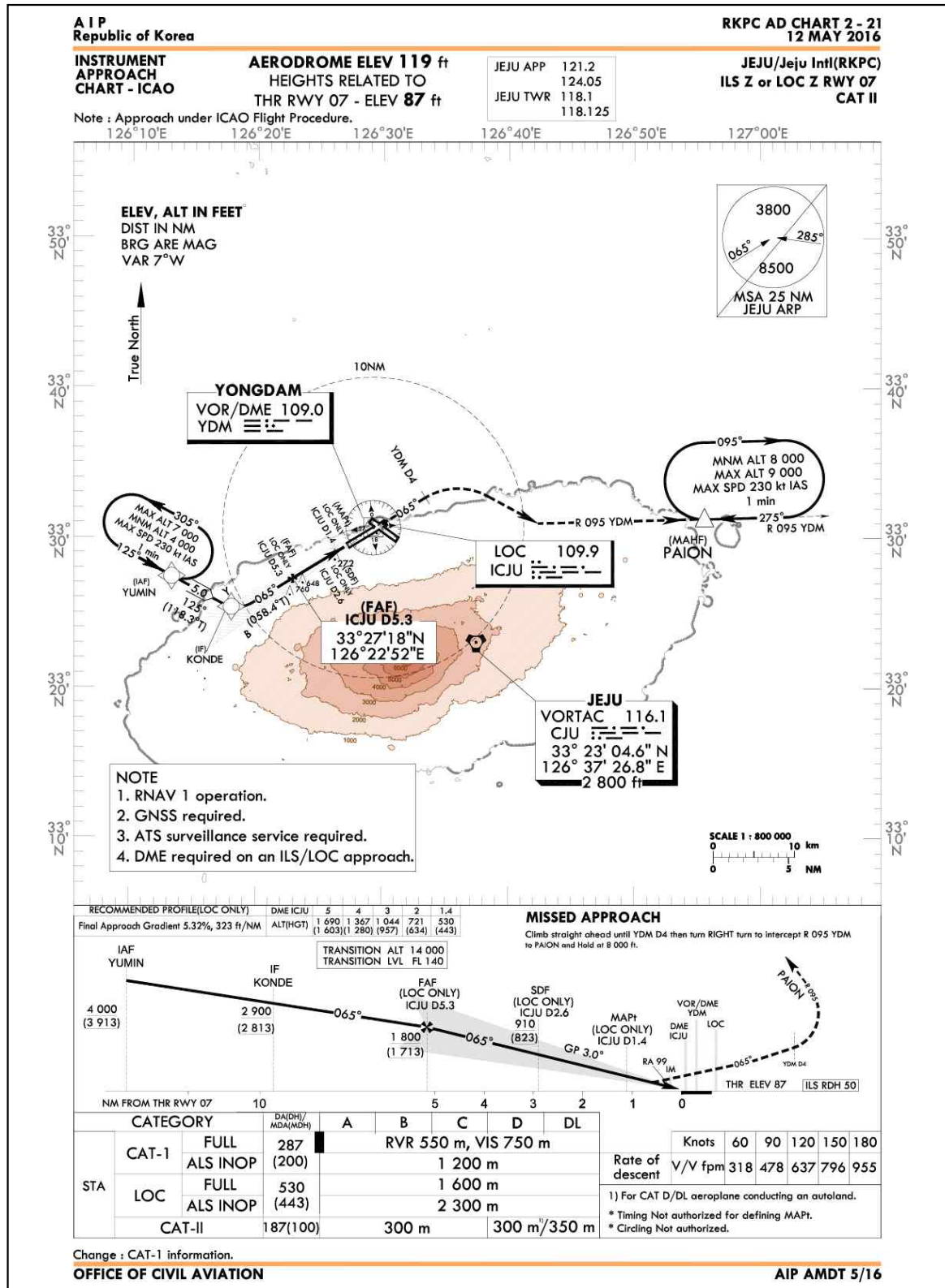


그림 3-4. AIP 차트(제주공항, ILS 접근절차)

계기접근방식 또는 계기접근절차(IAP, Instrument Approach Procedure)는 계기비행(IFR)의 조건 하에서 첫 접근지점(IAF, Initial Approach Fix)으로부터 착륙까지 또는 착륙이 가능한 지점까지 항공기의 안전한 접근 및 착륙을 위해서, 미리 정해진 일련의 비행절차를 의미한다. 이러한 접근절차는 각 국가의 항공관련 기관으로부터 승인되고 발간된다. ICAO 는 계기접근을, 장애물로부터 안전한 고도가 확보되고, 첫 접근지점 또는 지정된 도착경로의 시작지점으로부터 착륙이 완료되는 지점까지, 그리고, 착륙이 완료되지 않은 경우에는 장애물로부터 안전한 고도의 대기지점(Holding)까지 항공기에 장착된 계기를 이용한 연속된 비행절차로 정의하고 있다. 계기접근절차에는 정밀접근(PA, Precision Approach), 수직유도접근(APV, Approach Procedures with Vertical guidance) 및 비정밀접근(NPA, NonPrecision Approach)의 세 가지 유형이 있다. 정밀접근절차는 코스 및 활공경로를 제공하는 항법 시스템을 이용한다. 예로는 정밀접근레이더(PAR), 계기착륙시스템(ILS) 및 GBAS 착륙시스템(GLS, GBAS Landing System) 등이 있다. 수직유도접근 또한, 코스와 활공경로의 비행을 위해서 항법 시스템을 사용한다. 정밀접근절차와 동일한 표준은 아니며, 예로는 Baro-VNAV(Vertical NAVigation), 활공경로가 있는 LDA(Localizer type Directional Aid), LNAV(Lateral NAVigation)/VNAV 및 LPV(Localizer Performance with Vertical guidance)가 있다. 비정밀접근절차는 코스 비행에 대한 항법 시스템을 사용하지만, 활공경로 정보를 제공하지 않으며, VOR, NDB 및 LNAV 가 포함되고, 최소하강고도(MDA, Minimum Descent Altitude)로 비행한다. AIP 차트는 공항 접근절차를 수행하는 데 필요한 항공 데이터가 표시되어 있는 항공차트이다. 지형, 위험 및 장애물을 표시하는 것 외에도 절차 및 공항 데이터를 표시한다. 각 절차 차트는 NDB, TACAN, VOR, ILS/MLS 및 RNAV(aRea NAVigation)와 같은 특정 유형의 전자항법 시스템을 사용한다. 차트명에는 주 항법시설(NAVAID, Navigational AID)을 표시한다. 하나 이상의 직선접근절차 또는 선회절차만 있을 경우, 차트의 통신 스트립에는 사용되는 순서대로 주파수를 나열한다. 비상사태 시에는 최소안전고도(MSA) 외에도 최대 및 필수고도가 표시된다. 십자가 형태의 심벌은 비정밀접근절차와 정밀접근절차에서 고도정보를 포함한 최종접근지점(FAF)을 표시한다. 정밀접근절차에는 결심해면고도(DA)와 결심지상고도(DH)를 모두 표시하는 반면, 비정밀접근절차에는 최소하강고도(MDA)를 표시한다. 마지막으로, 차트는 비행단계를 순서대로 나열하는 것 외에도 수평면도 및 수직면도 형태로 복행절차(MAP, Missed Approach Procedures)를 표시한다. 민간 항공기에 위성항법(GNSS)이 도입되기 전에는, 지상에서 운영되던 항행지원시설(NAVAID)에 대한 요구사항은 일반적으로 활주로의 상태(즉, 아스팔트, 자갈, 잔디, 얼음)에 따라서 계기접근절차의 이용을 제한하였다. 위성항법기술은 이론적으로는 지구 표면상의 어떤 지점(지표면 또는 수면)에 대한 계기접근절차를 개발할 수 있게 하였다.

계기접근구간(Instrument approach segments)

계기접근절차에는 코스, 거리 및 최소고도를 나타내는 최대 5개의 개별적인 구간이 포함될 수 있다. 이 구간들은 다음과 같이 구분할 수 있다.

지선경로(Feeder Routes)

항공기가 항로에서 첫 접근지점(Initial Approach Fix, IAF) 로 진행하는 경로로서, 비행할 코스와 방위, 거리, 그리고, 최소고도를 포함한다.

첫 접근구간(Initial Approach Segment)

이 구간에서 항공기는 중간 또는 최종 접근구간에 정렬하고, 정렬하는 동안 하강을 준비하는 절차를 제공할 수도 있다. IAF 에서 시작하여 중간 접근구간 또는 중간 접근지점(Intermediate Fix, IF)에서 종료된다. DME 선회, 절차 선회, 또는 대기절차(Holding)가 포함될 수도 있다.

중간접근구간(Intermediate Approach Segment)

이 구간은 항공기가 공항으로 최종적인 하강절차를 준비하기 위한 지점에 위치하며, IF 에서 시작하여 최종접근구간에서 종료된다.

최종접근구간(Final Approach Segment)

정밀접근 또는 수직유도접근절차의 경우에, 이 구간은 활공로와 코스가 교차되는 지점에서 시작된다. 비정밀접근절차의 경우이면, 이 구간은 최종접근지점(Final Approach Fix, FAF) 또는 항공기가 최종접근코스에 정대되는 최종접근지점(Final Approach Point, FAP)에서 시작하여, 지정된 복행지점(Missed Approach Point, MAPt) 또는 착륙 시에 종료된다.

복행구간(Missed Approach Segment)

이 구간은 복행지점(MAPt) 에서 시작하여 첫 접근지점 또는 항로가 시작되는 지점에서 종료된다.

항공기가 레이더 유도관제하에 있을 때, 항공교통관제(ATC)는 다양한 접근절차 중, 일부 또는 전부를 레이더 벡터(Radar Vectors)로 대체 할 수 있다. ATC 는 항공기를 최종접근경로로 안내하기 위해서 레이더 유도관제를 할 때, 가상의 'Approach Gate' 를 이용할 것이다. 이 게이트는 최종접근지점(FAF)으로부터 1NM 정도이고, 착륙말단으로부터는 최소한 5 NM 정도가 될 것이다. 레이더 유도관제를 제외하면, 계기접근절차는 첫 접근지점(IAF)에서 시작된다.

접근절차의 유형

지상 기반의 항행안전시설을 이용한 접근 방식은 여전히 사용되지만, FAA 는 위성 기반접근(RNAV) 방식으로 전환하고 있다. 또한, 발간된 접근절차 대신에 항공기가 착륙을 위한 IFR 비행을 계속하면서, 접축 또는 시계 접근절차로 도착절차의 효율성을 높일 수 있다.

시계접근절차(Visual Approach)

시계접근절차는 IFR 비행계획상에서 조종사의 시각을 이용하여 착륙을 진행하는 절차에 대한 ATC 승인을 의미하며, 계기접근절차는 아니다.

시계접근절차는 조종사가 요청하거나 ATC 가 제공 할 수 있으며, 목적공항에 대한 시계 또는 시정이 지속적으로 허용될 수 있는 기상조건 하에서 가능하다. 이러한 기상조건 하에서 시계접근절차는 IFR 에 의한 항공교통의 효율성을 향상시키기 위해서 제공된다. 운고는 AGL(지상기준고도) 1000 피트 이상이어야 하며, 시정은 최소 3SM(Statute Miles(법정 마일)) 이상이어야 한다.

※ 법정마일(Statute Mile or Land Mile, 육리) 은 약 1,609m 로 철도나 도로에서 사용하는 거리단위이다.

시계접근절차(Contact approach)

공항으로 접근하는 경로에서 1SM 의 공항시정이 확보되고, 구름이 없는 기상조건 하에서, 관제사가 아닌, 조종사에 의해서 요구되는 접근절차이다. 장애물 및 VFR(Visual Flight Rules) 교통회피는 조종사의 책임이 된다.

차트참조 시계비행절차(CVFP, Charted Visual Flight Procedures)

항공기가 공항에 접근함에 있어서, 지정된 특정 경로를 포함한 시각적 접근을 의미한다. 조종사는 차트에 표시된 참조물 또는 선행 항공기를 시야에 확보하여야 하며, 기상(운고)은 규정된 최저고도 이상이어야 한다. 조종사는 안전한 접근 간격을 유지하고 난기류에 대한 회피 책임이 있다.

지역항법 접근절차(RNAV approach)

지역항법 접근절차에는 지상기반 및 위성기반 시스템이 모두 포함되며, 터미널 영역(TAA, Terminal Areas)에 대한 기준, 기본 접근기준 및 최종접근기준이 포함된다. TAA 는 항로로부터 장애물에 대한 최저고도를 제공하는 터미널 환경으로의 전환을 의미한다. RNAV 접근절차는 대부분의 항공기에 고성능의 항법장비가 널리 보급되고, 특히, GNSS 를 이용함으로써 가능해졌다. RNAV 접근절차는 항공기의 항법 데이터베이스에 저장된 일련의 지점들(Waypoints), 속도 및 고도 제약 등의 정보를 기반으로 수행된다. 조종사에게는 기존의 비정밀접근절차보다 더 나은 비행환경을 위한 정보를 제공하여, 지형 등으로부터의 위험(Controlled Flight Into Terrain, CFIT) 을 감소시킴으로써, 안전성이 향상된다. 정밀접근 및 착륙 시스템이 설치되지 않은 활주로에 보다 나은 접근방법을 제공 할 수도 있다.

계기착륙시설을 이용한 접근절차(ILS approach)

계기착륙시스템을 이용한 접근절차는 가장 정확하고 안전하다. ILS 가 운영되는 활주로는 시간 당 29대 정도의 항공기를 수용 할 수 있다. ILS 접근절차에는 CAT I, CAT II 및 CAT III 의 세 가지 등급이 있다. CAT II 및 CAT III 는 시설 운영자, 조종사, 항공기 및 장비에 대한 추가 인증을 요구한다.

전방향표지시설을 이용한 접근절차(VOR approach)

VOR 접근절차는 공항 내, 외부에 설치된 전방향표지시설을 이용하고, DME 및 TACAN 으로 성능이 보완될 수 있다.

무지향표지시설을 이용한 접근절차(NDB approach)

NDB 접근절차는 공항 내, 외부에 설치된 무지향표지시설을 이용하고, 거리측정시설(DME)와 병설하여 성능을 개선할 수 있으나, 현재는 거의 사용하지 않는다.

레이더시설을 이용한 접근절차(Radar approach)

이 절차는 정밀접근레이더(PAR) 또는 공항감시레이더(ASR)시설을 이용한 접근방식이다. PAR 은 수직 및 수평위치정보에 거리정보를 추가하여 제공하며, ASR 은 항공기의 방위와 거리정보를 제공한다.

ILS 로컬라이저를 이용한 접근절차(Localizer approach)

이 접근절차는 Localizer 접근, Localizer/DME 접근, Localizer back course 접근 및 Localizer-type directional aid(LDA)를 포함한다. ILS 가 설치되어 있는 경우에는 후방 코스를 이용할 수 있다.

SDF 를 이용한 접근절차(Simplified directional facility(SDF) approach)

이러한 유형의 접근절차는 ILS 로컬라이저 접근절차 유사하지만, 정확도가 상대적으로 낮다.

비정밀접근절차에 사용되는 시설들

- 전방향표지시설(VOR, VHF Omnidirectional Range)
- 전술항행표지시설(TACAN, TACTical Air Navigation)
- 무지향표지시설(NDB, Non-Directional Beacon)
- Simplified directional facility(SDF)
- 위성항법시스템(GNSS, GPS)
- 요구성능항법(RNP, Required Navigation Performance)
- 방위각시설(Localizer)
- Localizer type Directional Aid(LDA)
- 레이더 유도(ASR, Airport Surveillance Radar)

정밀접근절차에 사용되는 시설들

- Ground Controlled Approach(GCA)
- GBAS Landing System(GLS)
- Instrument Landing System(ILS)
- Joint Precision Approach and Landing System(JPALS)
- Microwave Landing System(MLS)
- Precision Approach Radar(PAR)
- Transponder Landing System(TLS)

정밀절차 수행시, 항공기 비행설정의 예

에어버스 320 기종을 이용한 VOR/DME 접근절차

개 요

프랑스 부그네에 위치한 낭뜨 아뜰링띠끄(LFRS) 공항의 활주로 21 방향으로 Airbus 320 기종의 항공기를 이용한 VOR/DME 접근절차의 예를 제시한다. 이 접근절차는 VOR 을 이용하므로, 수평면상의 정보만 제공되기 때문에, 비정밀접근절차이다. 하강은 조종사의 책임 하에 수행된다.

전방향표지시설(VOR)

VOR(VHF Omnidirectional radio Range) 은 항공기의 위치(Radial)를 결정하고 선택한 항공기를 코스에 정렬하기 위하여, VHF 대역의 전파를 공간에 방사하는 무선송신시설이다.

항공차트(Charts)

계기비행규칙(IFR) 하에서 수행되는 VOR 접근절차는 계기접근절차 차트에 게시되며, 다음 사항을 포함한다.

- 무선 주파수(Radio frequencies)
- 항행안전시설과 코스(Navigation aid and course)
- 하강절차(Descent profile)
- 규정된 최소시정치(Prescribed minimum visibility requirements)

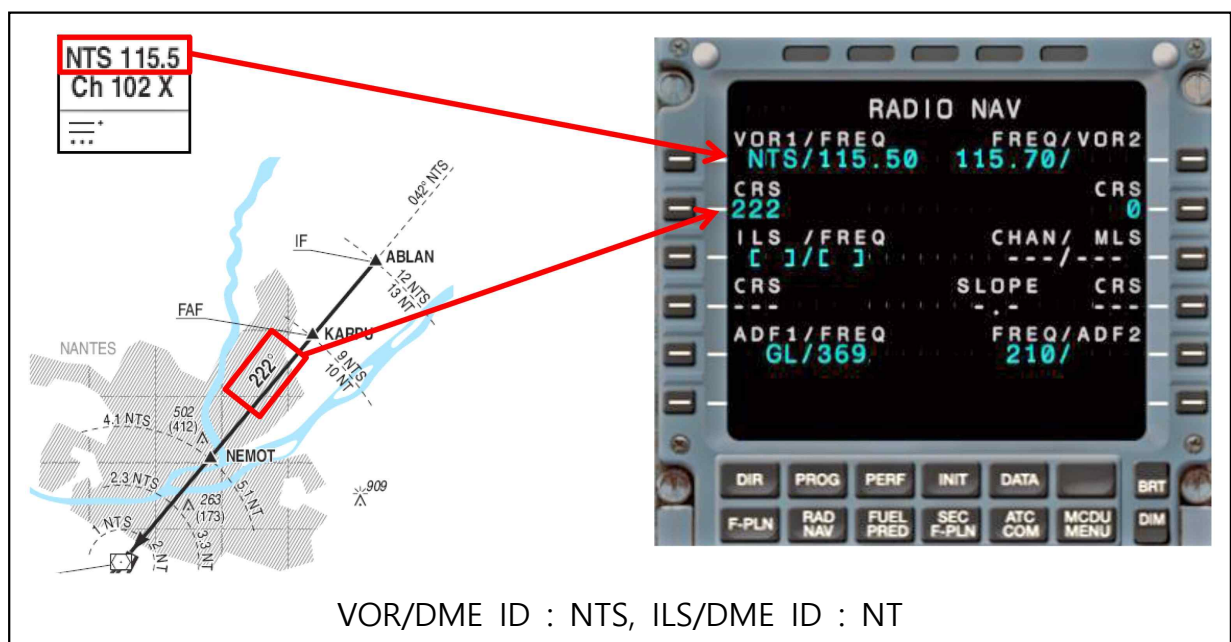


그림 3-5. 예시의 차트 및 MCDU

절차 수행의 첫 번째 단계

항공기의 접근단계에서, 조종사는 VOR 접근절차의 수행에 필요한 준비를 한다.

1. AIP 차트로부터 VOR 주파수를 확인한다. 예로서, VOR1(NTS)의 주파수는 115.500MHz 이다.
2. 차트를 참고하여, ILS 코스와 교차고도(Interception Altitude)를 확인하고, 코스와 하강고도를 설정한다. 예로서, 코스는 222° 이다.

VOR 레디알을 설정하기 전에 필요한 절차

레디알(Radial)에 정렬하기 전에, 다음의 절차들을 확인해야 한다.

1. 항공기의 속도는 180KT 와 220KT 사이로 감소되어야 한다.
2. 항공기의 하강고도는 차트에 게시된 로컬라이저의 교차고도로 설정되어야 한다.
3. 항공기의 플랩은 1 위치로 설정되어야 한다.
4. 코스는 222 ° 로 설정한다.
5. 자동 브레이크를 적합한 값으로 설정한다.
6. 조종사는 헤딩(HDG) 설정버튼을 조정하고, 자동조종장치를 이용하여 정해진 레디알을 따라 비행한다.

VOR 접근절차는 조종사가 수동으로 수행할 수 있으며, 자동조종장치의 사용은 의무 사항이 아니다.



그림 3-6. 항공기 패널 설정의 예

설정된 VOR 레디알에서 항공기가 멀리 벗어나 있으면, VOR 지시계의 지침은 중앙 으로부터 최대한 벗어나 있고, 설정된 레디알 또는 코스에 가까워지면 지침은 중앙 위치쪽으로 이동한다.

VOR 레디알의 설정(Establishing the VOR Radial)

VOR 지시계의 지침이 중앙 위치의 방향으로 이동하고 있으면, VOR 시설이 위치한 방향으로 비행하고 있음을 의미한다.

VOR 지시계의 지침이 중앙 주변에 위치하도록 항공기의 방향을 조종해야 한다.

이렇게 하면 활주로가 보이기 전에, 접근절차에 필요한 항공기의 정렬을 유지하게 된다. VOR 지시계의 지침 위치에 따라, 선택된 VOR 레디알을 기준으로, 항공기가 왼쪽에 있는지, 오른쪽에 있는지를 조종사는 인지할 수 있다.

이 단계에서 스포일러(일종의 브레이크 장치)를 설정할 필요는 없다.

하강준비(Descent preparation)

자동조종 또는 수동조종에는 하강유도정보가 없으므로, 조종사는 접근차트를 참고 하여 하강율을 계산해야한다.

1. 그림 3-7. 의 차트 확대부분을 참고하면, 하강지점은 최종접근지점(FAF, Final Approach Fix), 9NM DME NTS VOR 에 위치한다.
2. 하강율은 5.4 % 이다.
3. 중간점검지점은 4.1 NM DME NTS VOR 에서 최소고도가 1400ft 이어야 한다.

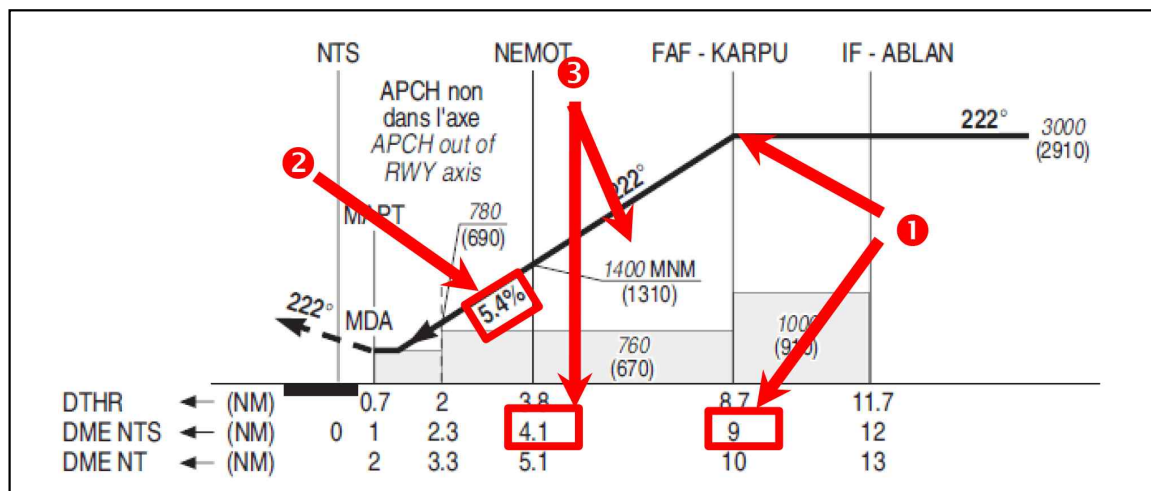


그림 3-7. 예시의 차트 일부 확대

항공기에는 하강율에 대한 % 스케일이 없지만, 다음의 계산을 사용하여, ft/min. 단 위의 하강속도 근사치를 구할 수 있다.

하강률(Descent rate, ft/min) = Ground speed (KT) × Descent Angle (%)

예) 180KT × 5.4% = 970 ft/min.

VOR/DME 접근절차의 수행 중에는 중간점검지점에 게시된 고도보다 낮은 고도에 위치해서는 안되며, 이 값은 항공차트에서 확인할 수 있다. 차트를 참고하면, 최종 접근구간에서 지상속도(Ground Speed, GS)에 대하여, FAF 에서 활주로 말단까지의 하강율(VSP, ft/min)과 시간을 알 수 있다.

FAF - DTHR	8.7 NM	130 kt	150 kt	170 kt			
FAF - MAPT	8.0 NM	4 min 01	3 min 29	3 min 04			
VSP (ft/min)		3 min 42	3 min 12	2 min 49			
		720	830	940			
DME NT							
NM	9	8	7	6	5	4	3
DME NTS							
NM	8	7	6	5	4	3	2
ALT	2670	2340	2010	1680	1350	1020	690
(HGT)	(2580)	(2250)	(1920)	(1590)	(1260)	(930)	(600)

그림 3-8. 예시의 차트 일부 확대

최종접근지점에서의 하강시작(Start Descent on Final Approach)

9NM DME, 최종접근지점(차트 참고)에 도달하면, 하강절차를 시작해야 한다.

실제적인 하강은 올바른 강하율을 유지하기 위해서, FAF 지점으로부터 약 0.3NM 이전의 위치에서 시작될 것이며, 하강 중에는 너무 높은 고도에 있지 않아야 하고, 조종사는 다음 작업을 수행해야 한다.

CAT	VOR/DME	
	MDA(H)	RVR
A	480 (390)	2500
B	490 (400)	2500
C	520 (430)	3000
D	540 (450)	3000

그림 3-9. 예시의 차트 일부 확대

1. 속도를 160KT 에서 180KT 로 감소한다.
2. 플랩(Flaps)을 15° 또는 2 위치로 설정한다.

3. 자동조종장치의 고도를 최소하강고도(MDA, Minimum Descent Altitude) 이상으로 설정한다.
4. 수직 하강율을 900ft/min. 으로 설정한다.
5. 하강률이 설정되면, 기어를 내릴 수 있다.
6. 조종사는 차트를 참고하여, 거리에 대한 고도를 지속적으로 점검한다.

기어 다운은 항공기 하강 시에 항공기의 속도를 늦추는 데 도움이 될 수 있다.



그림 3-10. 항공기 패널 설정의 예

중간지점 점검(Intermediate point check)

하강절차의 수행 시에는 중간지점 점검이 수행되어야 한다. 이 예에서는 4.1 DME NTS 의 NEMOT 픽스를 중간점검을 위한 지점으로 사용한다. 항공기는 허용 고도치 이하로 하강해서는 안된다.

1. 중간점검지점 이전의 위치에서 하강율이 안정되면, 속도를 $V_{REF} + 5$ (약 140kt)로 감소시킨다.
2. 기어가 내려가 있지 않으면, 기어를 내려야 하는 단계이다.
3. 플랩은 설정된 최종접근속도에 대하여 최대 또는 3 위치에 설정되어야 한다.
4. 항공기 속도에 대한 하강율을 조정한다.(140kt → -700ft/min.)
5. 수동모드인 경우, 계기를 통하여 레디알 또는 코스 편이를 계속 확인한다.
6. 활주로가 보이는지를 확인한다.

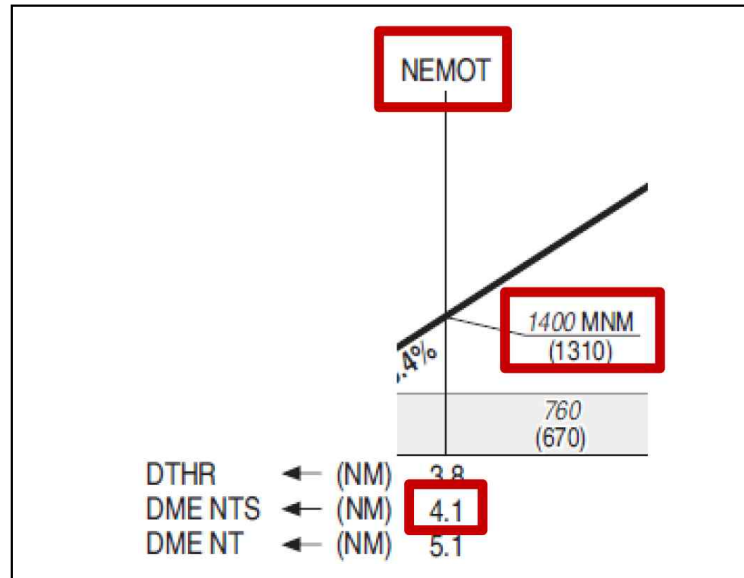


그림 3-11. 예시의 차트 일부 확대

위의 예에서 항공기는 고도허용오차(<100ft) 내에서 목표고도 아래에 위치한다.



그림 3-12. 항공기 패널 설정의 예

최종 접근(Approach Minimum)

활주로가 보이면, 조종사는 최종적으로 항공기를 활주로에 정렬시키기 위하여 시각적인 접근을 수행하며, 레디알을 벗어난다.

1. 늦어도 이 지점에서 조종사는 자동조종장치와 자동출력조정장치를 해제하여야 한다.
 2. 시각적인 접근을 수행할 때는 PAPI 또는 VASI 와 같은 지원시설을 사용한다.
- 활주로가 보이지 않는 경우, 조종사는 최소하강고도(MDA)를 준수하여, 복행지점(MAPt) 이전까지 절차를 계속 진행한다.
- 복행지점(MAPt) 에 도달하기 전에, 활주로가 시야에 확보되면, 조종사는 시각적인 접근 및 착륙절차를 수행할 수 있다.
 - 복행지점(MAPt) 에서 활주로가 시야에 확보되지 않는다면, 조종사는 관제사의 지시에 따라서 지정된 복행절차(Missed Approach)를 수행해야 한다.



그림 3-13. 항공기 패널 설정의 예

활주로가 조종사의 시야에 확보되지 않는다면, 복행지점(MAPt)은 접근절차상의 최종지점이 된다.

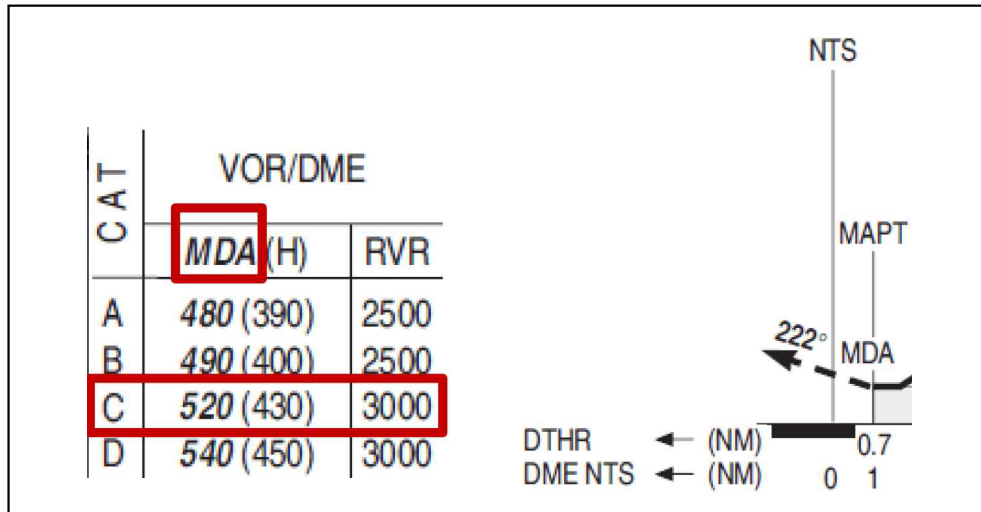


그림 3-14. 예시의 차트 일부 확대

MDA 는 최소하강고도로서, 활주로가 보이지 않는 상태에서 비정밀접근절차의 수행 중에 있는 조종사는 이 고도 아래로 비행해서는 안된다. 조종사는 조건이 허용하는 경우, 복행의 결심 또는 시각적 접근이 가능할 때까지 이 고도를 유지해야 한다.

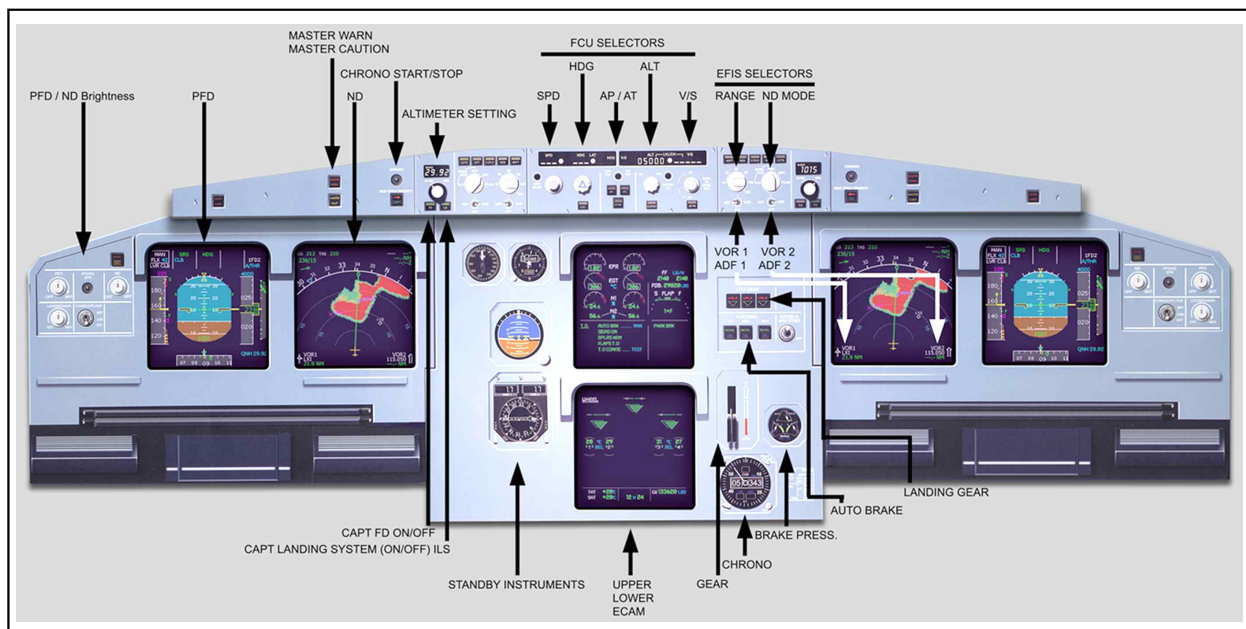


그림 3-15. 에어버스 320 기종의 패널

에어버스 320 기종을 이용한 ILS/DME 접근절차

개 요

프랑스 툴루즈 블라낙(LFBO) 공항의 활주로 32L 방향으로 Airbus 320 기종의 항공기를 이용한 ILS/DME 접근절차의 예를 제시한다. 이 접근절차는 VOR 을 이용하므로, 수평면상의 정보만 제공되기 때문에, 비정밀접근절차이다. 하강은 조종사의 책임 하에 수행된다.

계기착륙시스템(Instrument Landing System)

ILS(Instrument Landing System) 는 항공기에 UHF/VHF 대역의 신호를 제공하여, 조종사가 정밀접근절차를 수행하도록 지원하는 무선송신시설이다. ILS 의 주 구성요소는 다음과 같다.

- 항공기에 방위각정보를 제공하는 로칼라이저(Localizer, 수평면상의 유도)
- 항공기에 활공각정보를 제공하는 글라이드패스(GlidePath, 수직면상의 유도)

항공차트(Charts)

계기비행규칙(IFR) 하에서 수행되는 ILS 접근절차는 계기접근절차 차트에 게시되며, 다음 사항을 포함한다.

- 무선 주파수(Radio frequencies)
- 항행안전시설과 코스(Navigation aid and course)
- 하강절차(Descent profile)
- 규정된 최소시정치(Prescribed minimum visibility requirements)

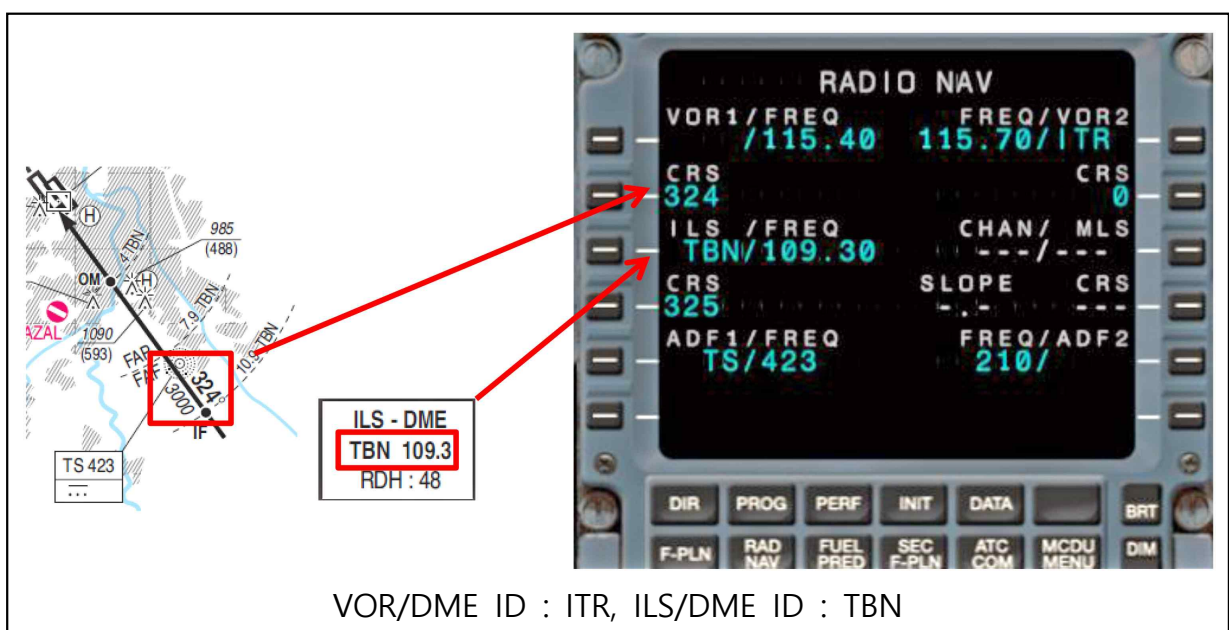


그림 3-16. 예시의 차트 및 MCDU

절차 수행의 첫 번째 단계

항공기의 접근단계에서, 조종사는 ILS 접근절차의 수행에 필요한 준비를 한다.

1. 차트에서 ILS 주파수를 확인하고, FMC 또는 MCDU 에서 주파수를 설정한다.
2. 차트로부터 ILS 코스와 교차고도(Interception Altitude) 를 확인하고, 코스와 하강고도를 설정한다.

로컬라이저 신호에 정렬하기 전에 점검해야할 사항들

1. 항공기의 속도는 180KT 와 220KT 사이로 감소되어야 한다.
2. 항공기의 하강고도는 차트에 게시된 로컬라이저의 교차고도로 설정되어야 한다.
3. 항공기의 플랩은 1 위치로 설정한다.
4. 자동조정에 의한 ILS 접근절차를 수행하려면, APP 버튼을 활성화해야 한다.
5. 자동 브레이크를 적절한 값으로 설정한다.



그림 3-17. 항공기 패널 설정의 예

ILS 접근절차를 수행 할 때는 활공로에 정렬하기 앞서, 로컬라이저 신호에 정렬해야 한다. 지시계의 포인터가 중앙으로부터 좌우 1개의 점 이내에 위치하도록 항공기를 조종해야 한다. 지정된 ILS 의 코스경로 및 활공로에서 항공기가 멀리 벗어나 있으면, ILS 지시계의 포인터는 좌, 우측(코스경로) 또는 위, 아래(활공로)의 바깥쪽에 위치하고, 코스경로와 활공로에 가까워지면, 포인터는 지시계의 중앙으로 이동하게 된다.

로컬라이저 포인터가 왼쪽에 위치하고 있으면, 항공기가 왼쪽으로 비행하여야 코스 경로의 중앙에 다가갈 수 있음을 의미한다.

ILS 접근절차는 조종사가 수동으로 수행할 수 있으며, 자동조종장치의 사용은 의무 사항이 아니다.

로컬라이저 신호에 정렬(Establishing on the localizer)

로컬라이저 포인터가 중앙 위치로 이동하면, 활주로 방향으로 비행하고 있음을 의미한다. 활주로 방향에 heading을 설정하고, 로컬라이저 포인터가 지시계의 중앙 위치에 오도록 조종한다. 그렇게 함으로써, 활주로의 접지(Touch Down)점까지 경로를 유지한다. 다음의 그림 3-18. 을 참고하자.

1. 로컬라이저 포인터가 중앙 위치 근처에 있으므로, 항공기가 로컬라이저 신호에 정렬된다.
2. 글라이드패스 포인터가 수직 지시계상에서 상단에 위치하고 있으므로, 항공기는 활공로 아래쪽에 위치하고 있다.



그림 3-18. 항공기 패널 설정의 예

글라이드패스 포인터가 상단에 위치해 있으면, 활공로가 항공기 위쪽에 있음을 의미한다. 정상적인 ILS 접근절차에서는 글라이드패스 포인터가 상단에 위치해 있을 때, 로컬라이저 신호에 정렬해야 한다. 이 단계에서 스포일러를 동작시키며, 활주로의 시야에 확보되어야 한다.(날씨, 거리 등에 따라 다름)

활공로에 정렬(Establishing on the glide path)

글라이드패스 포인터가 중앙 위치로 이동하면, 하강절차를 시작해야 한다.

1. 항공기 출력을 감소시켜, 속도를 160KT 까지 감소시킨다.
2. 플랩을 2 위치로 설정한다.
3. 기어 조정기를 아래쪽 위치로 설정하고, 기어 피드백 지시기가 녹색인지 확인한다.
4. 중앙 위치 부근에서 로컬라이저 및 글라이드패스(GP) 포인터가 지시계의 중앙 근처에 위치하도록 항공기의 비행을 유지한다.
5. 수직 속도지시계를 확인한다.

대략적인 값은 '지상속도 × 활공각' 산술식을 이용하여 계산한다.

예를 들면, $160KT \times 5^\circ = 800ft/min.$ 로 계산된다.



그림 3-19. 항공기 패널 설정의 예

글라이드패스 포인터가 수직 지시계의 중앙 근처에 위치하도록, 피치(Pitch)와 출력(Throttle)을 조정해야 한다. 그렇게 함으로써, 최종 지점까지 일정한 하강율을 유지할 것이다. 로컬라이저 및 글라이드패스 포인터가 지시계의 중앙에 근접해 있으면, ILS 신호에 항공기가 정렬되었다고 할 수 있다.

아웃 마커비컨에서의 점검사항(Check Point at the Outer Marker)

ILS 신호에 정렬되면, 접근절차 수행에 필요한 사항을 점검해야 한다.

1. 아웃 마커비컨 상공에서 위치하여야 할 지정된 고도를 차트상에서 확인한다.
2. 그 지점에 도달하면 고도를 확인한다.(DME 거리정보 또는 다른 항법시설을 참조할 수 있다.)
3. 최종접근속도와 플랩을 설정한다. 속도는 140KT 에 설정하고, 플랩은 3 위치 또는 최대(Full)플랩에 설정한다.

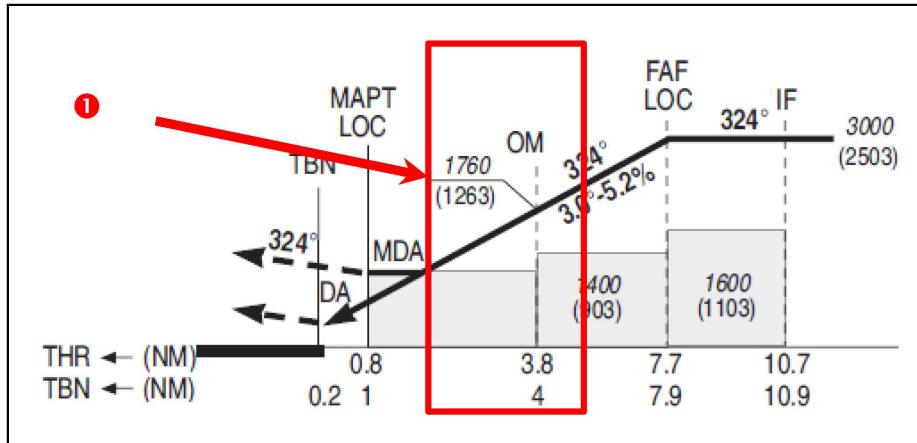


그림 3-20. 예시의 차트 일부 확대



그림 3-21. 항공기 판넬 설정의 예

이 예에서 점검해야 할 위치와 고도는 4NM DME 위치에서 1,760ft 이다. 하강율이 안정화되면, 접근속도는 최종접근속도로 감소되어야 한다.

결심고도(Approaching Decision Altitude)

지정된 최종접근지점에 다다르게 되면, 착륙절차를 진행할 것인지 또는 복행절차를 수행할지를 결정해야 한다.

1. 차트에서 결심고도를 확인한다.(차트에서는 ILS CAT I 또는 II 에 해당하는 결심고도(DA)를 찾을 수 있다.)
2. 자동조종장치에서 고도를 설정한다.
3. 항공기 속도가 목표 속도로 안정되어 있는지 확인하고, 최종 착륙을 위해서 자동출력조정장치(Auto Throttle)을 수동으로 설정한다.
4. 지정된 결심고도에 도달하면, 착륙절차를 진행할 것인지 또는 복행할 것인지를 결정해야 한다. 이때, 자동조종장치가 설정되어 있으면, 수동으로 전환한다.



그림 3-22. 항공기 패널 설정의 예

결심고도에서, 활주로 또는 주변으로 마킹이나 등화시설이 육안으로 확인되면, ILS 접근절차를 계속하여 수행한다. 이 시각적 참조가 없다면, 지정된 지점에서 복행절차를 수행해야 한다.

항공기는 지면으로부터 최소 1,000 피트 이상의 고도에서는 착륙상태가 최종적으로 안정화되어야 한다. 조종사는 항공기가 최종지점에서 착륙절차 수행에 안정화되지 않았다고 판단되거나, 또는 접근속도가 과다하다고 판단되면, 주저 없이 복행절차를 수행해야 한다.

안정화된 접근절차에 필요한 요소들

(Recommended elements of a stabilized approach)

안정된 접근절차의 수행과 비행안전을 위해서 다음 사항들을 권장하지만, 항공기 운용 매뉴얼 또는 제작사에 따라서 다를 수 있음을 참고한다.

모든 접근절차는 IMC(Instrument Meteorological Conditions)에서 1,000 피트, VMC(Visual Meteorological Conditions)에서 500 피트로 안정화되어야 한다.

접근절차의 수행에 있어서, 다음 기준들이 모두 충족 될 때, 안정화된 것으로 간주 된다.

- 항공기가 지정된 비행경로에 정확히 위치하여야 한다.
- 올바른 비행경로를 유지하기 위해서 heading과 pitch의 변화는 최소화한다.
- 항공기 속도(Airspeed)는 $V_{REF} + 20$ 노트를 초과해서는 안되며, 최소속도는 V_{REF} 이상이어야 한다.
- 항공기는 지정된 착륙절차의 수행에 적합하도록 설정되어야 한다.
- 접근절차에 명시되어 있지 않으면, 하강율은 $-1,000 \text{ ft/min}$ 이하이어야 한다.
- 절차의 수행에 적합한 엔진출력을 설정한다.
- 모든 브리핑 및 체크 리스트를 확인한다.
- ILS 접근절차의 수행에 있어서, 글라이드패스와 로컬라이저 지시계를 기준으로, 한 점(Dot) 이내에서 또는 지정된 범위 내에서 비행해야 한다.

피치(Pitch)각도는 $+10^\circ$ 에서 -2.5° 사이에서 유지되어야 하며, 뱅크(Bank)각도는 최대 7° 이다. 1,000 피트 IMC 이하 또는 500 피트 VMC 이하로 불안정한 접근절차를 수행하게 되면, 즉각적인 복행절차의 수행이 이루어져야 한다.

항공기가 활주로 말단을 통과하게 되면, 다음을 준수해야 한다.

- 플레어(Flare) 단계에서 하강율이 안정화될 때까지는 목표속도에서 $+10$ 노트 이내로 안정화되어야 한다.
- 규정된 비행절차를 준수하여 안정된 비행경로를 유지한다.
- 지정된 접지(Touch Down) 영역(활주로의 말단으로부터 약 1/3)에 정상적으로 착륙해야 한다.

최소고도를 유지할 수 없으면, 복행절차를 수행해야 한다.